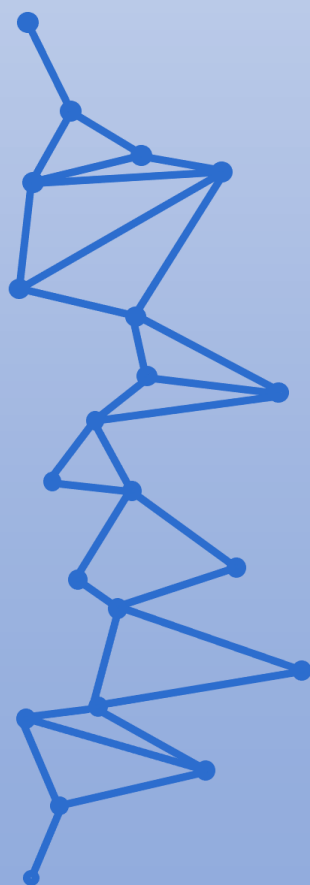




## Curso de Especialización de Ciberseguridad en Entornos de Tecnología de la Información (CETI)



### Incidentes de Ciberseguridad

UD07. Monitorización Multipunto en  
SIEM.

Tarea Online.

JUAN ANTONIO GARCIA MUELAS

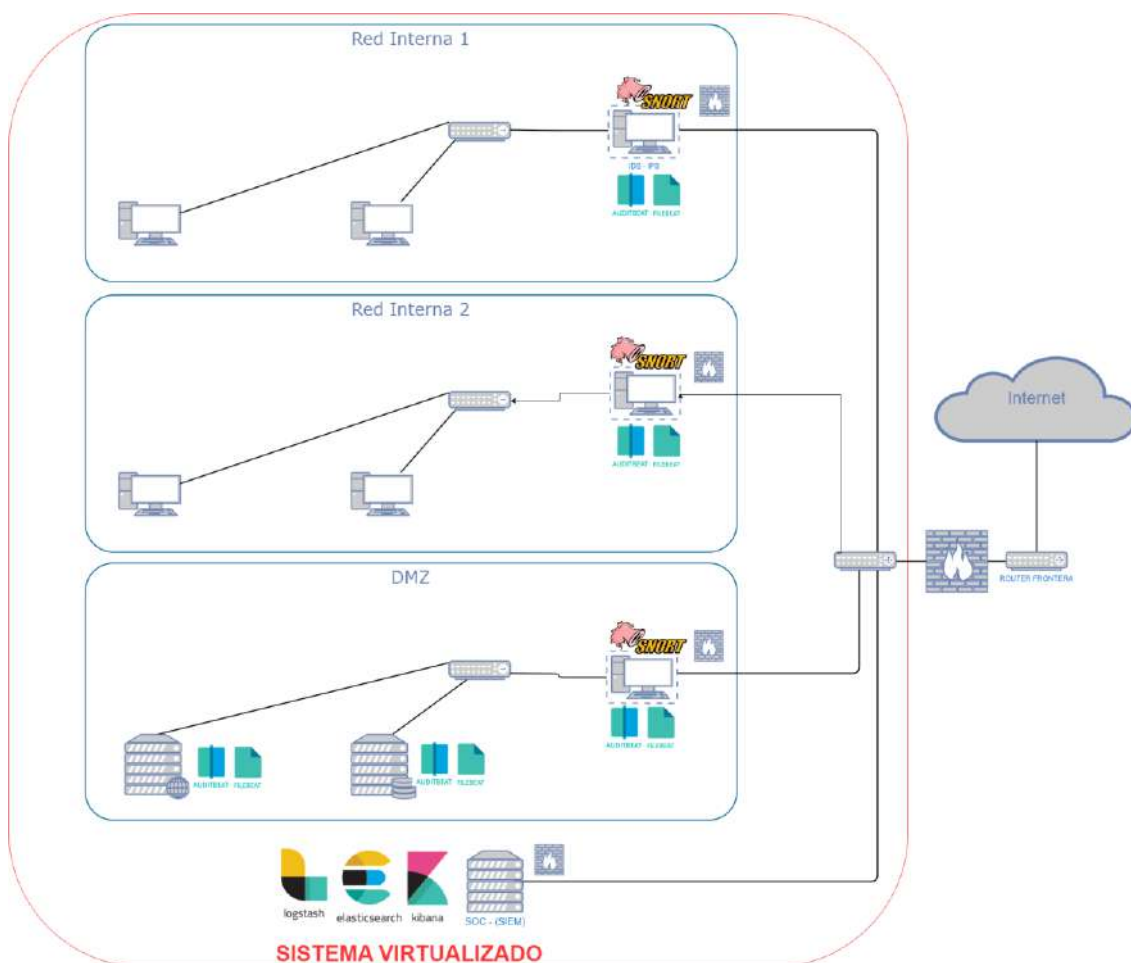
---

## INDICE

|                                                       | <b>Pag</b> |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. Descripción de la tarea .....                      | 2          |
| 2. Instalación y configuración de Elasticsearch ..... | 3          |
| 3. Instalación y configuración de Kibana .....        | 6          |
| 4. Instalación y configuración de Filebeat .....      | 9          |
| 5. Instalación y configuración de Logstash .....      | 12         |
| 6. Creación de un filtro en Logstash .....            | 21         |
| 7. Tablero de Monitorización Multipunto .....         | 24         |
| 8. Webgrafía .....                                    | 37         |

## 1.- Descripción de la tarea.

### La Detección Multipunto de Incidentes



José Antonio Santos Gómez *Esquema Maqueta Tareas 6 y 7* (CC0)

En la Unidad 7 hemos estudiado cómo instalar y configurar un SIEM ELK completo, situándolo en la misma red que los diferentes agentes IDS que detectarán las intrusiones y enviarán la información de registros de SNORT a través de Filebeat.

La estructura creada en la Tarea 6, es la presente en cualquier entorno productivo en la que suele haber una sonda Snort en cada una de las máquinas perimetrales, comprometidas, vulnerables, etc., cuya información de logging se ha de redirigir hacia una única máquina en la que estará instalado el SIEM (Elastic Stack).

Pues bien, continuando con el trabajo iniciado en la Tarea 6 asociada a la Unidad 6, en esta tarea abordaremos la lectura y tratamiento del log que centraliza la información de todas las sondas Snort, filtrando su contenido, almacenándolo en la base de datos y preparando un conjunto de visualizaciones que recogeremos en un Tablero de Monitorización Multipunto.

## ¿Qué te pedimos que hagas?

✓ **Apartado 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.**

Deberás efectuar las siguientes tareas:

➤ **Detallar la configuración a efectuar en Elasticsearch.**

Comenzamos la instalación visitando el sitio oficial de **Elastic** desde el que podremos obtener los pasos y comandos necesarios para la instalación.

Para este caso, utilizaremos el paquete de instalación de **Debian**.

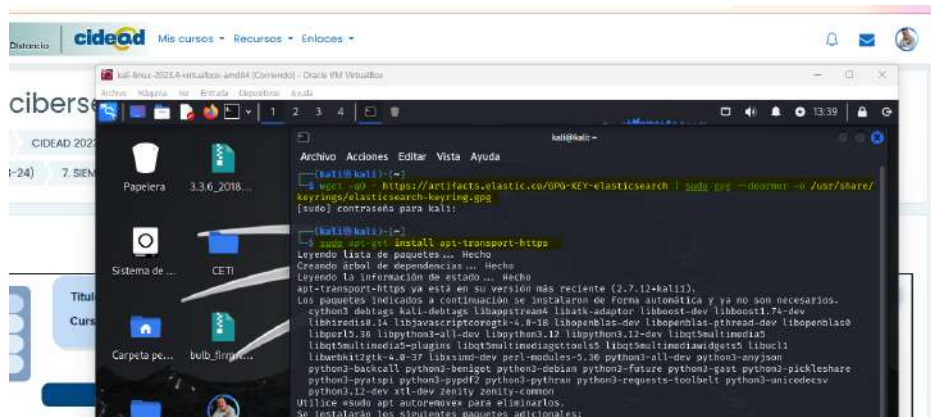
Arrancamos la máquina **Kali** que utilizamos en la tarea anterior como **SOC**.

Comenzamos la instalación con la descarga de la llave pública (GPG) de **Elastic** con los que firmará todos nuestros paquetes.

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo
gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
```

Podemos necesitar instalar este paquete desde los repositorios APT

```
sudo apt-get install apt-transport-https
```

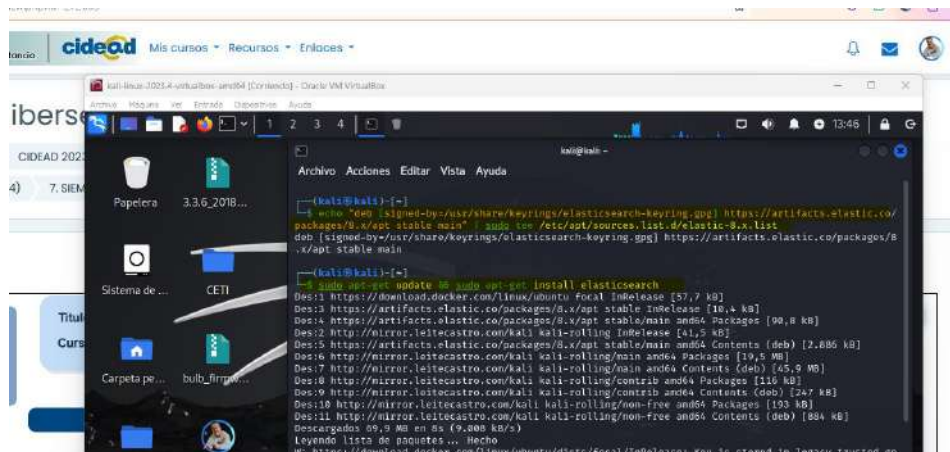


Guardamos la definición del repositorio en `/etc/apt/sources.list.d/`

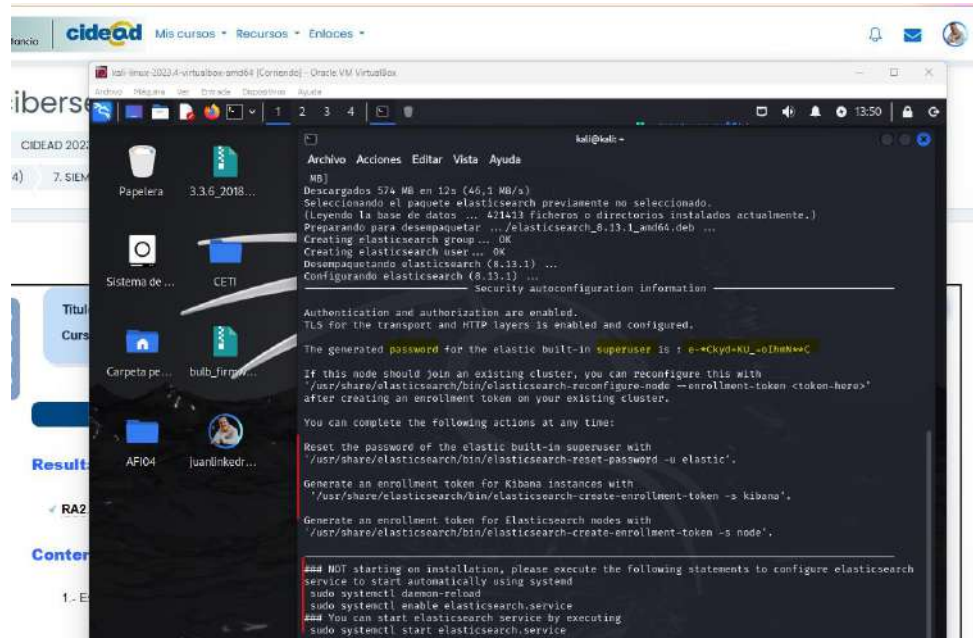
```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg]
https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-8.x.list
```

E instalamos el paquete actualizado de **Elasticsearch** para **Debian**.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch
```



Tras la instalación nos muestra un resumen con la información básica entre la que está la creación del superusuario **elastic**, la contraseña de acceso (que debemos copiar o guardar para acceder luego desde el navegador), así como certificados **TLS**, tokens de **Kibana** y varios comandos con lo que crear tokens para nodos de **Elasticsearch** o enlazar con **Kibana**.



Tras la instalación, y por seguridad, accederemos al fichero de configuración para que cree se restrinja la creación de índices de forma automática:

```
sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

Al final del mismo, pegamos esta línea:

```
action.auto_create_index:
.monitoring*,.watches,.triggered_watches,.watcher-history*,.ml*,
logstash*,filebeat*
```

Guardamos y salimos.

Podemos comprobar que está correcto desde

```
sudo tail -1 /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

Ahora podemos pasarle los comandos que nos dejaba antes al final del resumen, en los que habilitamos el reinicio automático como servicio, lo iniciamos y verificamos su estado.

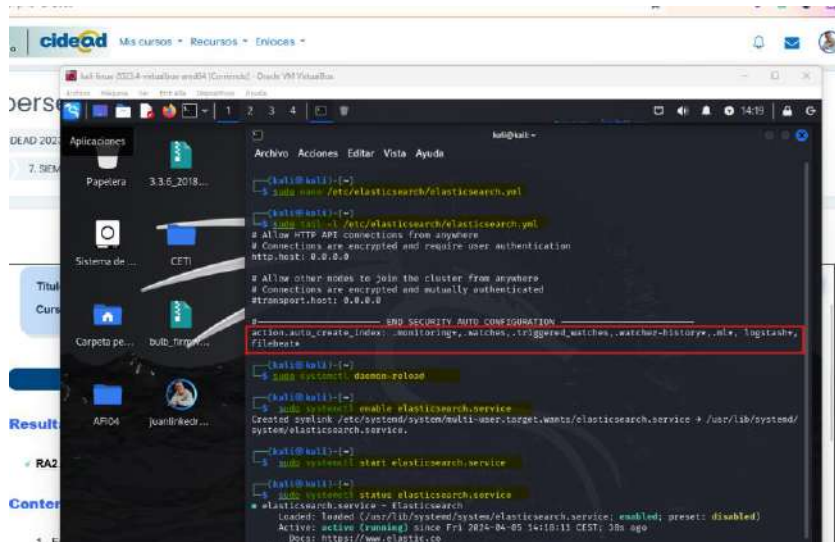
```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable elasticsearch.service
```

```
sudo systemctl start elasticsearch.service
```

```
sudo systemctl status elasticsearch.service
```



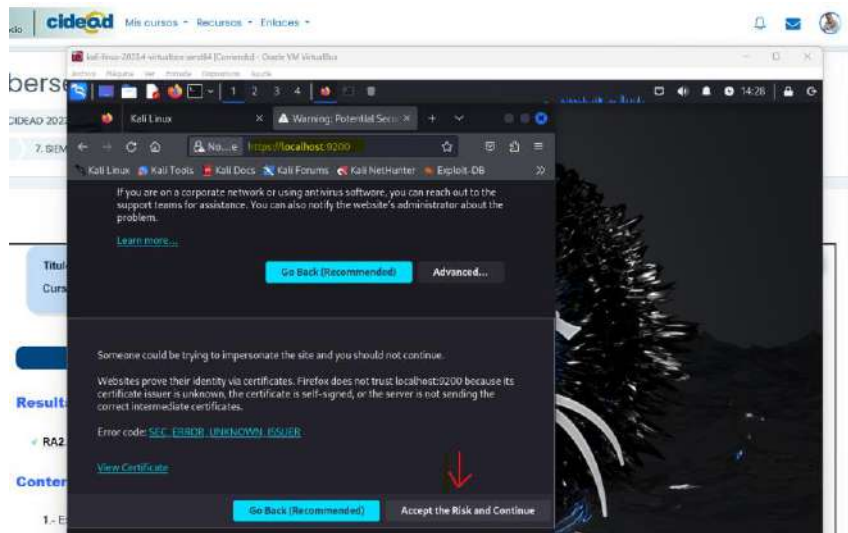


➤ Prueba de funcionamiento de Elasticsearch.

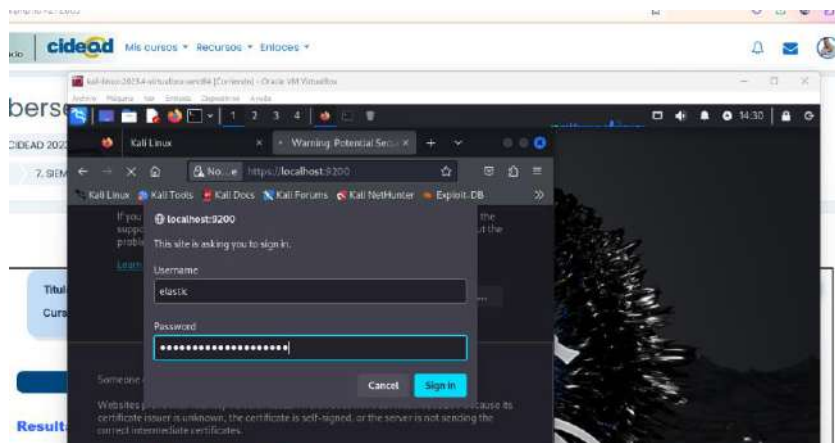
Accedemos a **Elasticsearch** desde el navegador con

**<https://localhost:9200>**

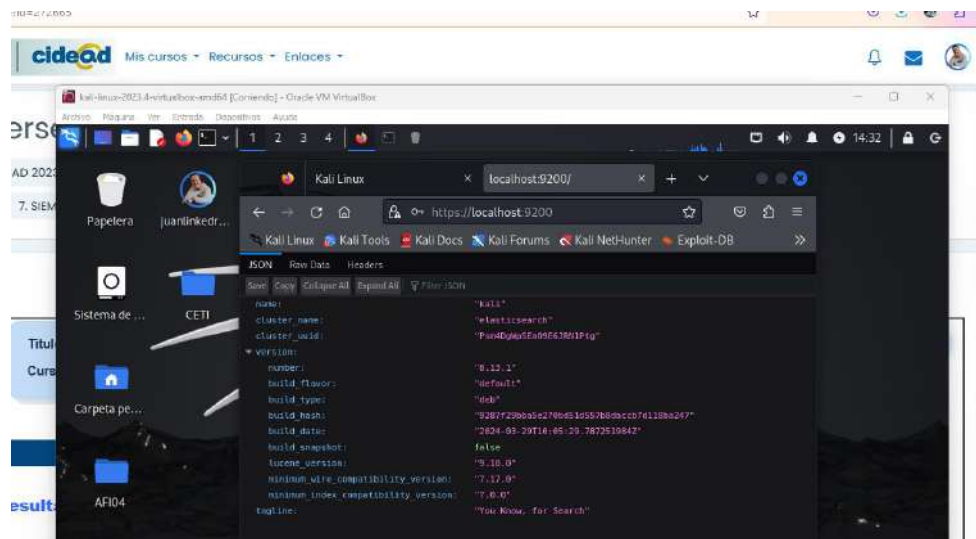
En el primer acceso, nos pedirá que confiemos en el certificado autofirmado.



Tras aceptar, podemos loguearnos con las credenciales que guardamos desde el resumen de la instalación.



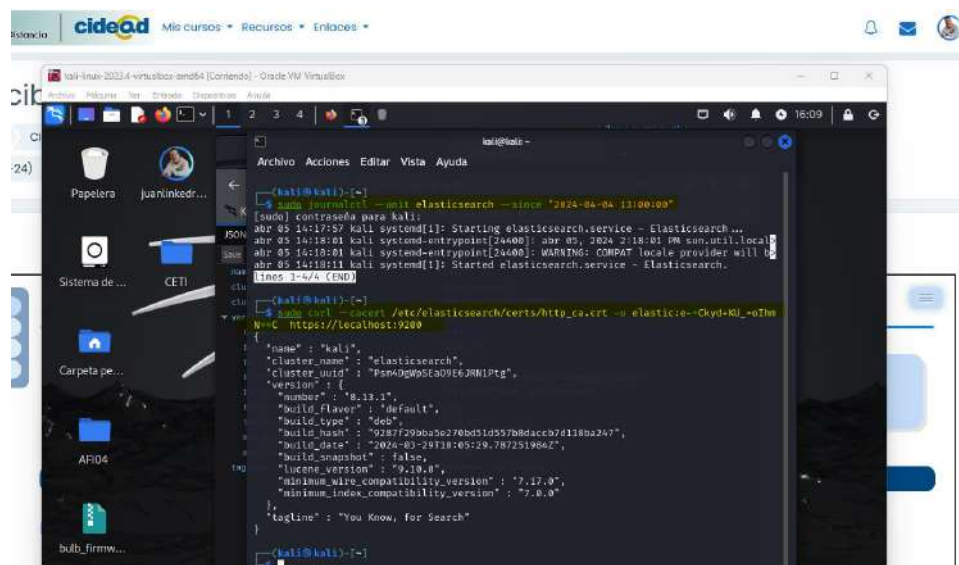
Ahora, ya tenemos acceso a la interfaz de **Elasticsearch**.



Podemos comprobar el funcionamiento también a través de los comandos **journalctl** con los que observar los logs relacionados con **Elastic** o mediante **curl**, para ver el correcto funcionamiento de este servicio.

```
sudo journalctl --unit elasticsearch --since "2024-04-04 13:00:00"
#cualquier fecha anterior.
```

```
curl --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt -u
elastic:NUESTRA_ELASTIC_PASSWORD https://localhost:9200
```



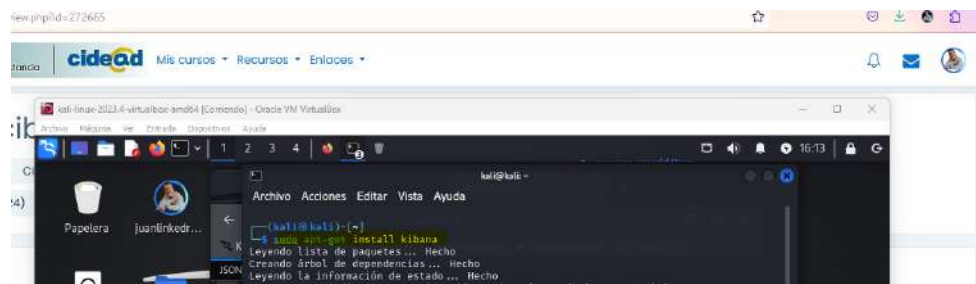
### ✓ Apartado 2: Instalación y configuración de Kibana.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en Kibana.

Tras la correcta instalación de **Elasticsearch**, podemos instalar de forma directa desde **apt**.

```
sudo apt-get install kibana
```

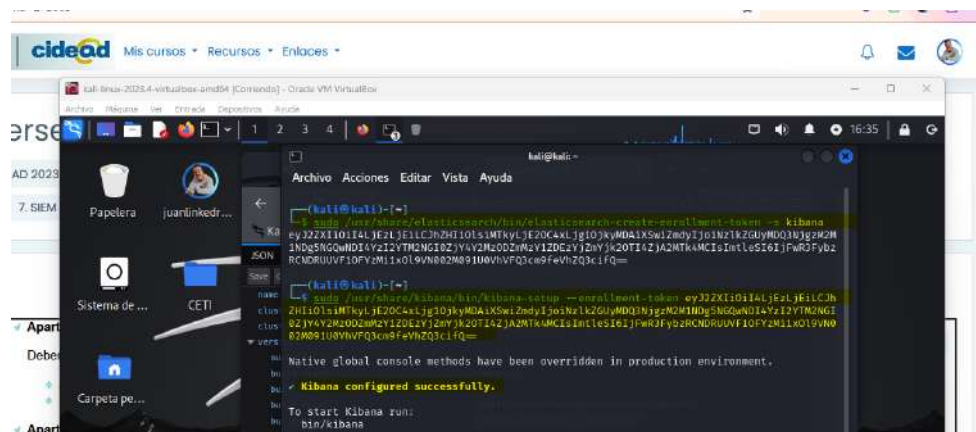


Generamos el **token** de enlace con **elasticsearch**

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-  
token -s kibana
```

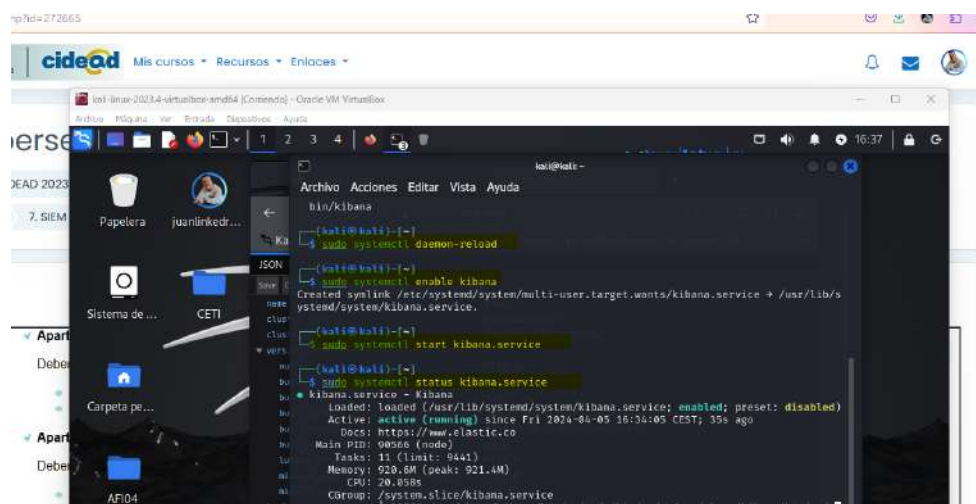
Y tras generarlo, enlazamos **kibana** con **elasticsearch**.

```
sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-setup --enrollment-token
"copiar_token_generado".
```



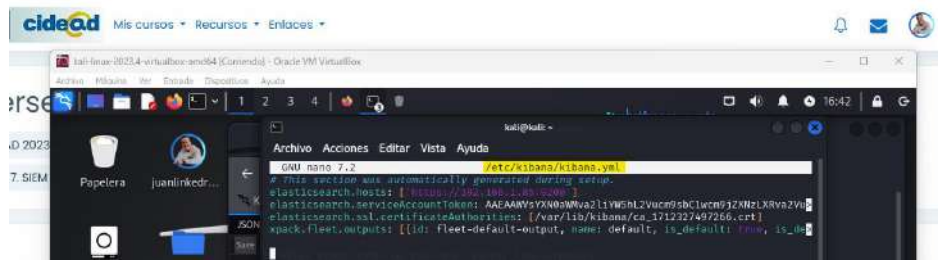
Si todo va bien, y nos muestra el mensaje de estar correctamente configurado, es el momento de hacer como con **elasticsearch** y habilitar el inicio automático como servicio, iniciar **kibana** y verificar su estado.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable kibana.service
sudo systemctl start kibana.service
sudo systemctl status kibana.service
```





Como pasaba con **elasticsearch**, también disponemos de un archivo de configuración **.yaml** con el que podremos comprobar la configuración si es necesario desde **/etc/kibana/kibana.yaml**

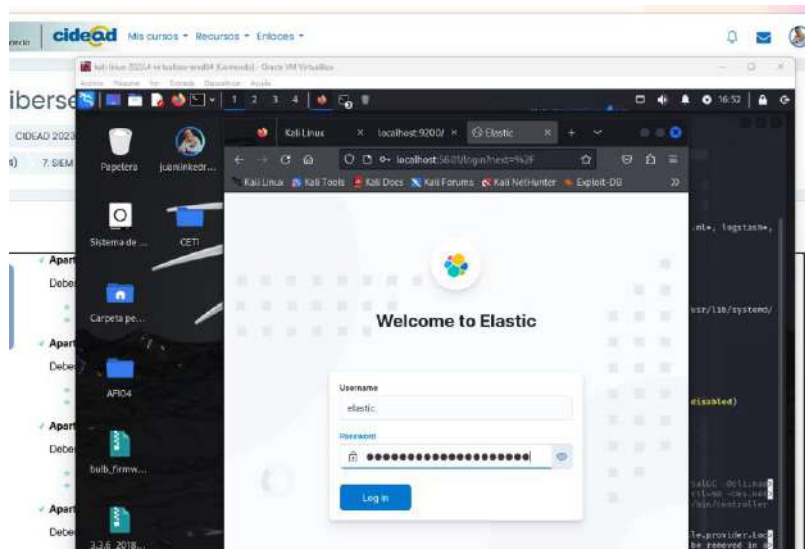


### ➤ Prueba de acceso al menú principal de Kibana.

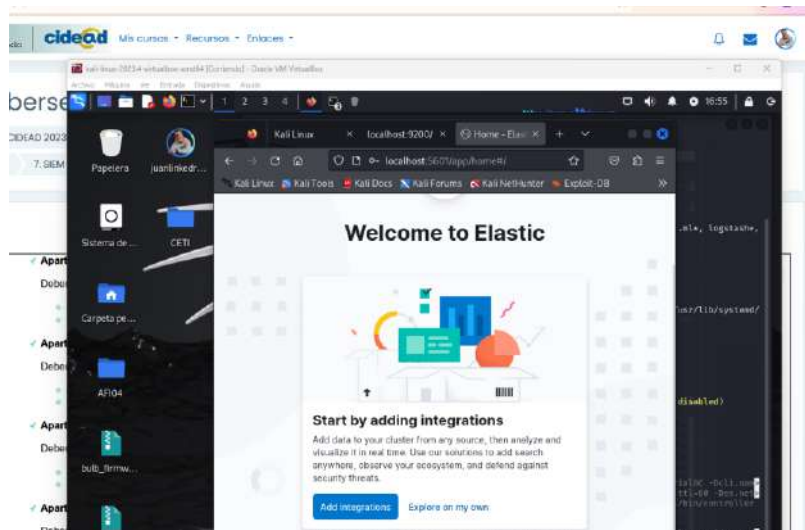
Accedemos desde el navegador a la interfaz de **Kibana** (la primera vez puede ser algo lento).

**http://localhost:5601**

Nos logueamos con los datos de antes (**elastic**)



Tras esto, podemos comprobar que ya tenemos acceso a la interfaz para operar con ella.



✓ **Apartado 3: Instalación y configuración de Filebeat.**

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en el agente IDS para enviar los registros de Snort a Logstash.

Arrancamos nuestra máquina **IDS** de la tarea anterior.

El primer paso será acceder al sitio de **elastic**, donde nos ayudan con el proceso de instalación.

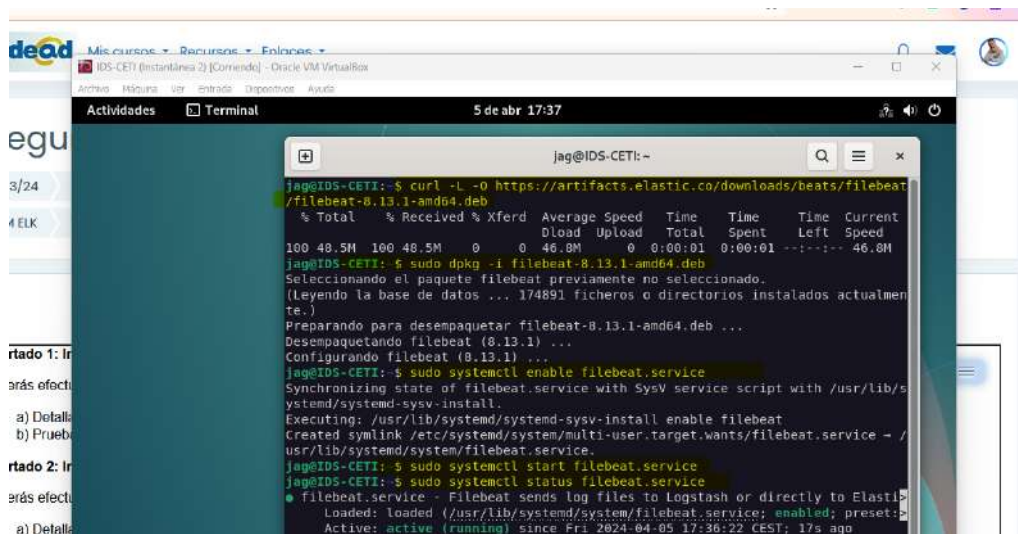
Elegimos una instalación "**Self-managed**" y como es una **Debian**, elegimos sistemas **DEB**.

Comenzamos la instalación con:

```
curl -L -O
https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-
8.12.2-amd64.deb
sudo dpkg -i filebeat-8.12.2-amd64.deb
```

Y como en las herramientas anteriores, habilitamos el servicio, lo iniciamos y comprobamos.

```
sudo systemctl enable filebeat.service.
sudo systemctl start filebeat.service.
sudo systemctl status filebeat.service.
```



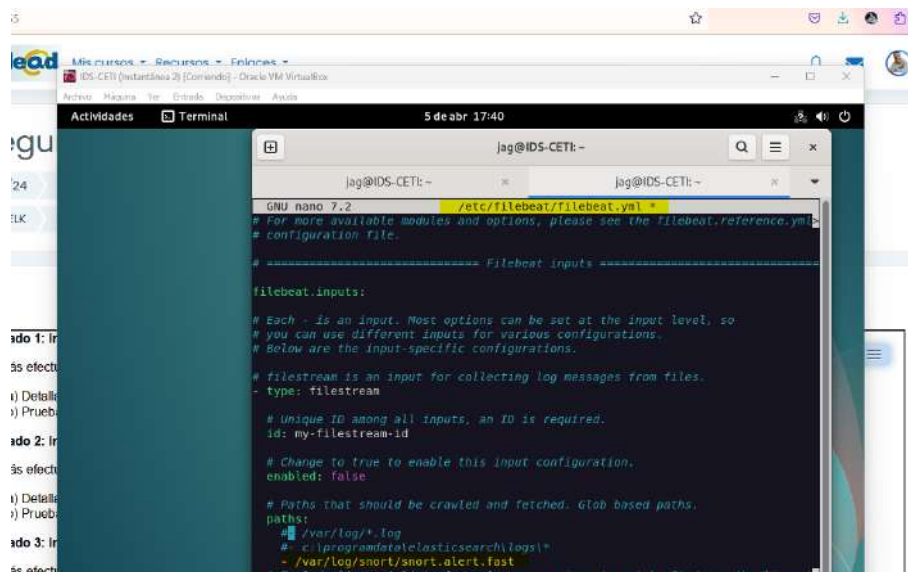
```
jag@IDS-CETI:~$ curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-8.12.2-amd64.deb
jag@IDS-CETI:~$ sudo dpkg -i filebeat-8.12.2-amd64.deb
Seleccionando el paquete filebeat previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 174891 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar filebeat-8.12.2-amd64.deb ...
Desempaquetando filebeat (8.12.2) ...
Configurando filebeat (8.12.2) ...
jag@IDS-CETI:~$ sudo systemctl enable filebeat.service
Synchronizing state of filebeat.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable filebeat
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/filebeat.service - /usr/lib/systemd/system/filebeat.service.
jag@IDS-CETI:~$ sudo systemctl start filebeat.service
jag@IDS-CETI:~$ sudo systemctl status filebeat.service
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elastic
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/filebeat.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-04-05 17:36:22 CEST; 17s ago
```

**Filebeat** solo permite la salida a un único destino, para las pruebas vamos a configurarlo.

```
sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml
```

Comentamos la ruta que trae por defecto y habilitamos como entrada el fichero que utilizamos en la **Tarea 6** para recoger los **logs** de **Snort**.

- /var/log/snort/snort.alert.fast



```

GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml
# For more available modules and options, please see the filebeat.reference.yml
# configuration file.

# ===== Filebeat inputs =====

filebeat.inputs:

# Each - is an input. Most options can be set at the input level, so
# you can use different inputs for various configurations.
# Below are the input-specific configurations.

# filestream is an input for collecting log messages from files.
- type: filestream

# Unique ID among all inputs, an ID is required.
id: my-filestream-id

# Change to true to enable this input configuration.
enabled: false

# Paths that should be crawled and fetched. Glob based paths.
paths:
  - /var/log/*.log
  - c:\programdata\elasticsearch\logs\*
  - /var/log/snort/snort.alert.fast

# ===== Filebeat outputs =====

# Configure what output to use when sending the data collected by the beat.
output.console:
  pretty: true

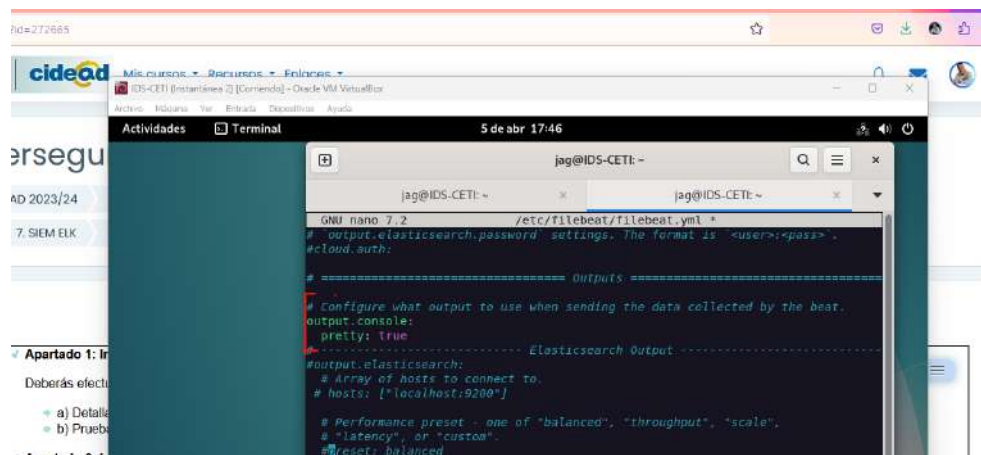
# ===== Elasticsearch Output =====
#output.elasticsearch:
# Array of hosts to connect to.
# hosts: ["localhost:9200"]

# Performance preset - one of "balanced", "throughput", "scale",
# "latency", or "custom".
#reset: balanced
  
```

- Mostrar una prueba de funcionamiento de Filebeat mostrando los registros por consola.

Bajamos en el mismo fichero hasta las salidas. Comentamos la salida por defecto para **elasticsearch** y configuramos la salida por consola.

**output.console:**  
**pretty: true**



```

GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml
# ===== Filebeat outputs =====

# Configure what output to use when sending the data collected by the beat.
output.console:
  pretty: true

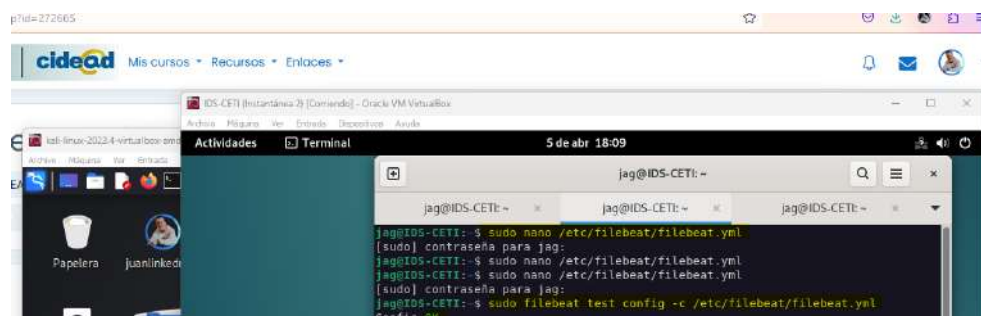
# ===== Elasticsearch Output =====
#output.elasticsearch:
# Array of hosts to connect to.
# hosts: ["localhost:9200"]

# Performance preset - one of "balanced", "throughput", "scale",
# "latency", or "custom".
#reset: balanced
  
```

Guardamos y salimos del fichero.

Comprobamos que el fichero no contiene errores:

**sudo filebeat test config -c /etc/filebeat/filebeat.yml**

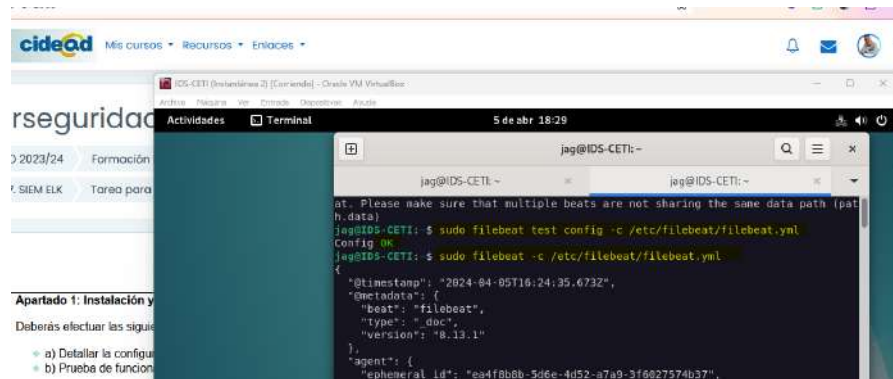


```

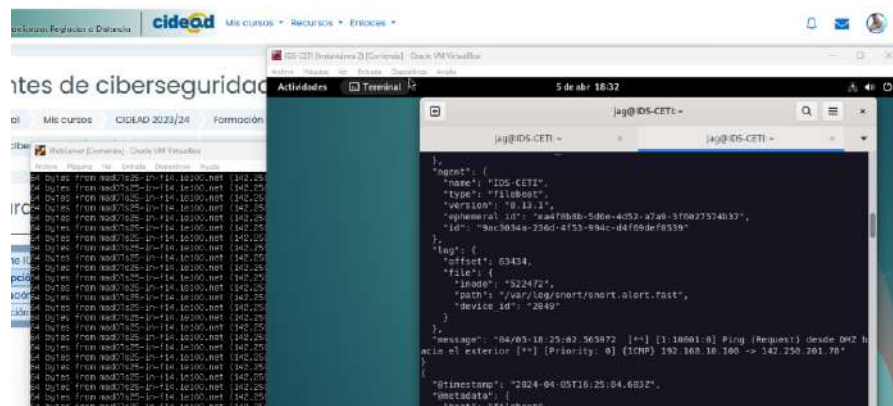
jag@IDS-CETi:~$ sudo filebeat test config -c /etc/filebeat/filebeat.yml
Config OK
  
```

Lanzamos **filebeat** y comprobamos si muestra los **logs**.

**sudo filebeat -c /etc/filebeat/filebeat.yml**

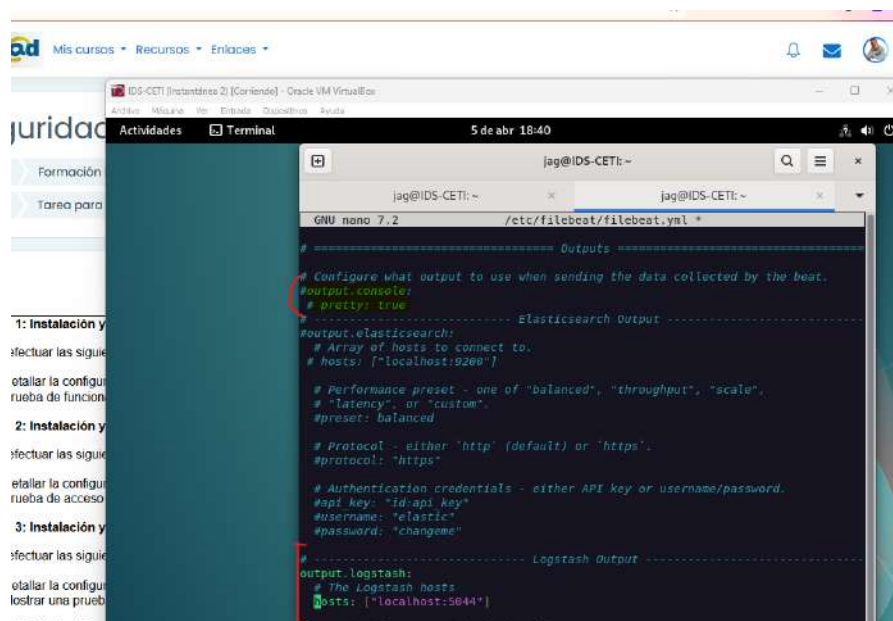


Lanzamos desde el **webserver** un **ping** y comprobamos que los captura perfectamente al igual que en la Tarea 6.



Tras la prueba anterior, volvemos al archivo de configuración **filebeat.yml** para comentar la salida por consola y configuramos la salida hacia **logstash** en el puerto **5044** de nuestra máquina **SOC**.

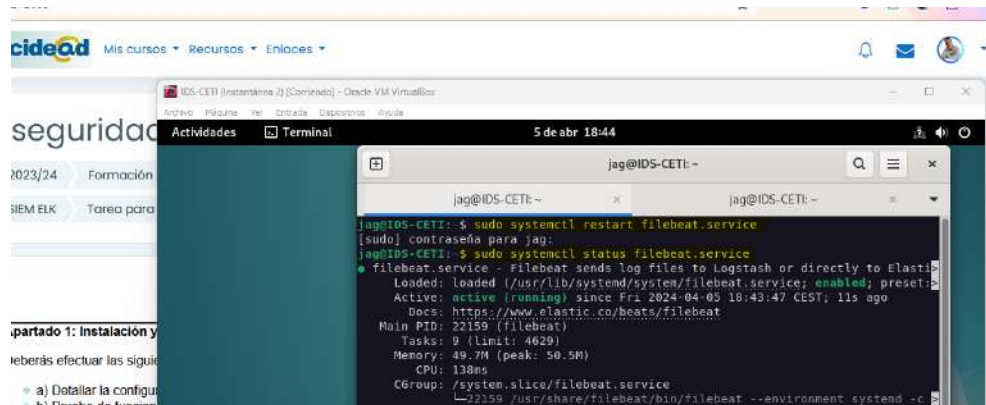
**output.logstash:**  
**hosts: ["localhost:5044"]**





Guardamos y tras salir reiniciamos el servicio:

```
sudo systemctl restart filebeat.service  
sudo systemctl status filebeat.service
```



Tras configurar el envío de logs a **Logstash**, volvemos a la máquina **SOC** para configurar la recepción.

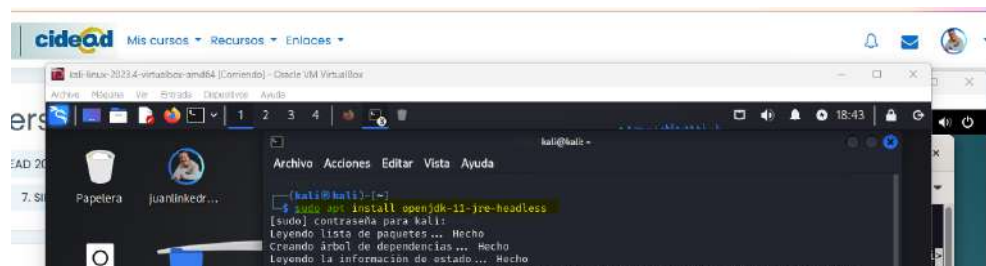
#### ✓ Apartado 4: Instalación y configuración de Logstash.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la configuración a efectuar en Logstash para recibir los logs de Filebeat y reenviarlos a Elasticsearch.

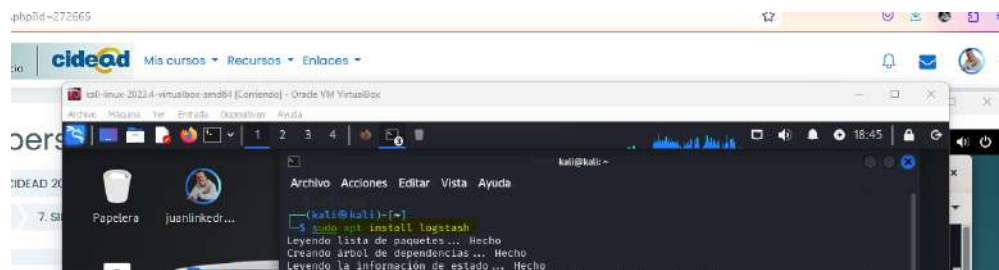
Por si no está instalado en su versión correcta, le añadimos el **Jdk11** de Java.

```
sudo apt install openjdk-11-jre-headless
```



Instalamos en nuestro **SOC** Logstash.

```
sudo apt install logstash
```

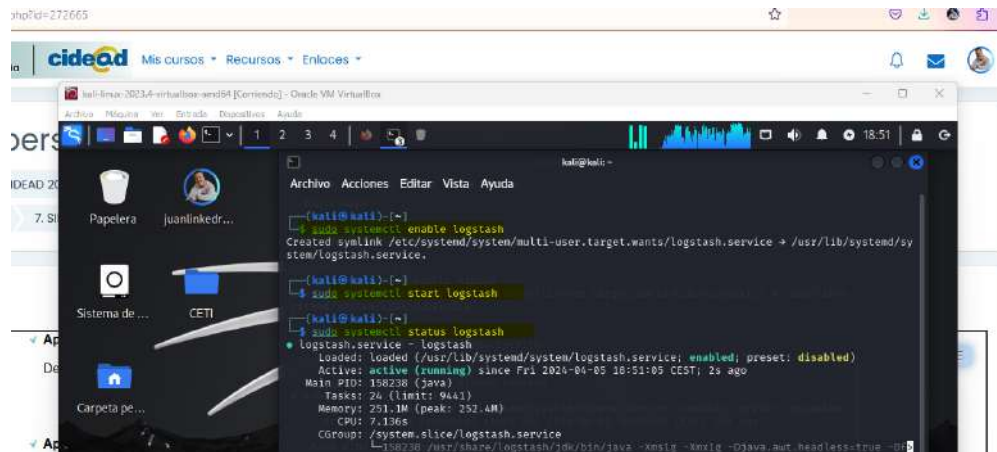


Y como en los puntos anteriores, habilitamos el inicio automático, iniciamos el servicio y comprobamos su estado.

```
sudo systemctl enable logstash.  
sudo systemctl start logstash.
```



`sudo systemctl status logstash.`



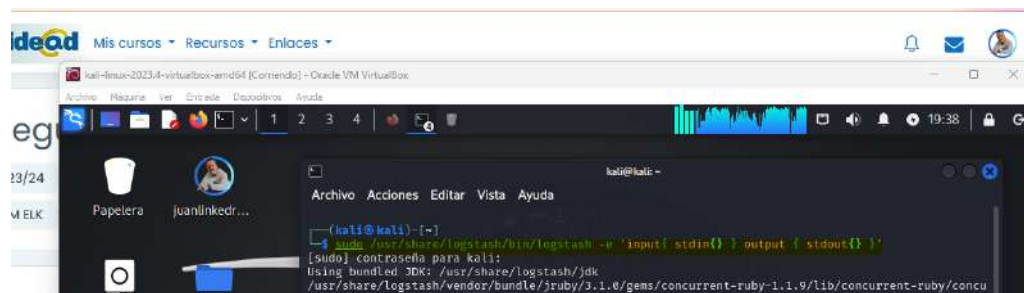
```

kali@kali:~$ sudo systemctl enable logstash
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/logstash.service → /usr/lib/systemd/system/logstash.service.
kali@kali:~$ sudo systemctl start logstash
kali@kali:~$ sudo systemctl status logstash
logstash.service - logstash
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/logstash.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2024-04-05 18:51:05 CEST; 2s ago
Main PID: 158238 (java)
Tasks: 24 (limit: 9441)
Memory: 251.1M (peak: 252.4M)
CPU: 7.136s
CGroup: /system.slice/logstash.service
└─158238 /usr/share/logstash/bin/java -Xms1g -Xmx1g -Djava.awt.headless=true

```

Comprobamos que se está ejecutando con normalidad.

`sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -e 'input{ stdin{} } output { stdout{} }'`

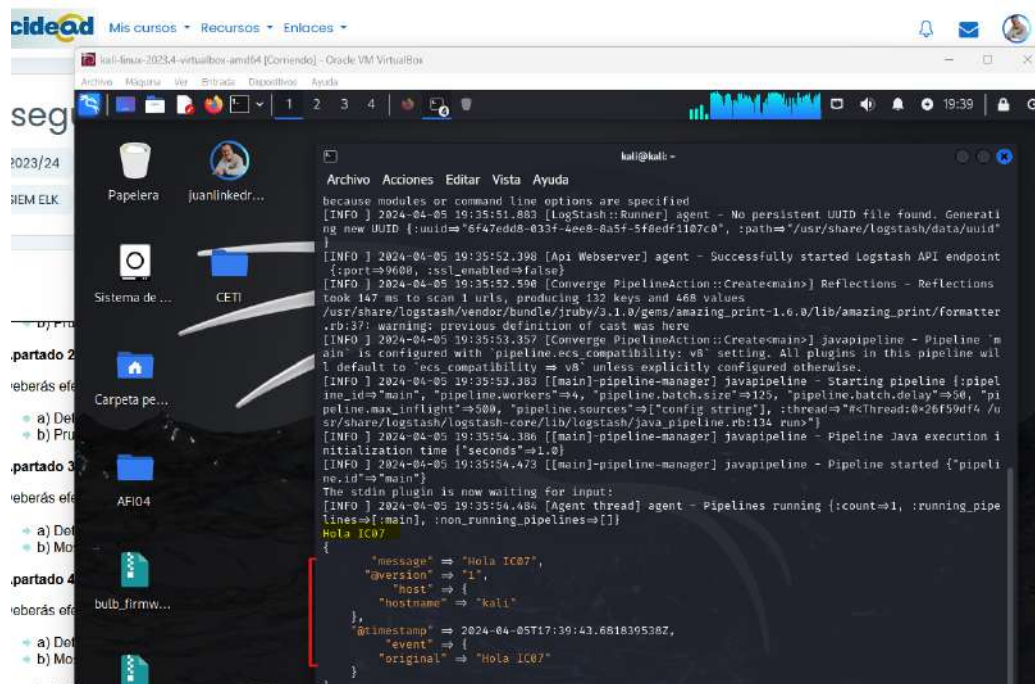


```

kali@kali:~$ sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -e 'input{ stdin{} } output { stdout{} }'
[sudo] contraseña para kali:
Using bundled JDK: /usr/share/logstash/jdk
/usr/share/logstash/vendor/bundle/jruby/3.1.0/gems/concurrent-ruby-1.1.9/lib/concurrent-ruby/concu

```

Cuando termine de cargar, podremos comprobar que, si escribimos cualquier cadena de texto, la muestra en formato **JSON**.



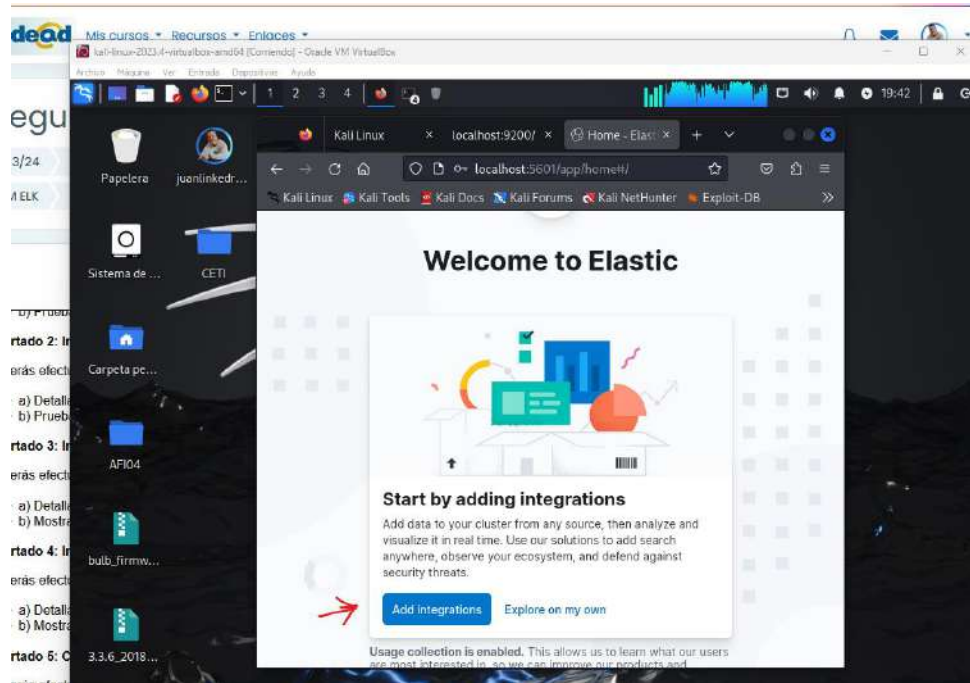
```

kali@kali:~$ sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -e 'input{ stdin{} } output { stdout{} }'
[INFO ] 2024-04-05 19:35:51.883 [LogStash::Runner] agent - No persistent UUID file found. Generating new UUID { :uuid=>"6f47edd8-e33f-4ee8-8a5f-5f8edf187c0", :path=>"/usr/share/logstash/data/uuid" }
[INFO ] 2024-04-05 19:35:52.398 [Api Webserver] agent - Successfully started Logstash API endpoint { :port=>9600, :ssl_enabled=>false }
[INFO ] 2024-04-05 19:35:52.500 [Converge PipelineAction::CreateCmain] Reflections - Reflections took 147 ms to scan 1 urls, producing 132 keys and 468 values
/usr/share/logstash/vendor/bundle/jruby/3.1.0/gems/amazing_print-1.6.0/lib/amazing_print/formatter.rb:37: warning: previous definition of cast was here
[INFO ] 2024-04-05 19:35:53.357 [Converge PipelineAction::CreateCmain] jvavapipeline - Pipeline 'main' is configured with 'pipeline.ecs_compatibility: v8' setting. All plugins in this pipeline will default to 'ecs_compatibility => v8' unless explicitly configured otherwise.
[INFO ] 2024-04-05 19:35:53.383 [[main]-pipeline-manager] jvavapipeline - Starting pipeline { :pipeline_id=>"main", :pipeline_workers=>4, :pipeline_batch_size=>125, :pipeline_batch_delay=>50, :pipeline_max_inflight=>500, :pipeline_sources=>["config string"], :thread=>"#cThread@26f59df4 /usr/share/logstash/logstash-core/lib/logstash/java_pipeline.rb:134 run"}
[INFO ] 2024-04-05 19:35:54.386 [[main]-pipeline-manager] jvavapipeline - Pipeline Java execution initialization time {"seconds">1.0}
[INFO ] 2024-04-05 19:35:54.473 [[main]-pipeline-manager] jvavapipeline - Pipeline started { :pipeline_id=>"main" }
The stdin plugin is now waiting for input:
[INFO ] 2024-04-05 19:35:54.484 [Agent thread] agent - Pipelines running { :count=>1, :running_pipelines=>[[{"message" => "Hola IC07",
  "@version" => "1",
  "host" => {
    "hostname" => "kali"
  },
  "@timestamp" => 2024-04-05T17:39:43.681839538Z,
  "event" => {
    "original" => "Hola IC07"
  }
}]]

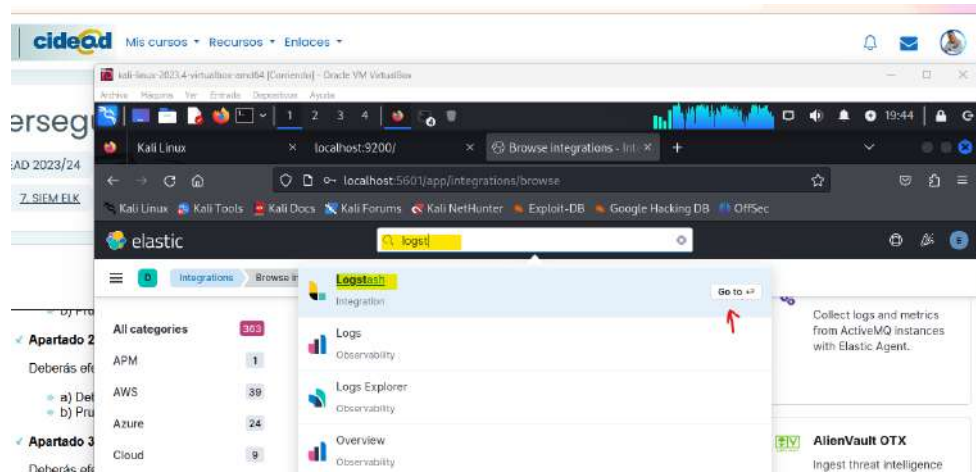
```

Con esto, ya podemos volver al navegador, donde vamos a integrar **Logstash** en **Kibana**.

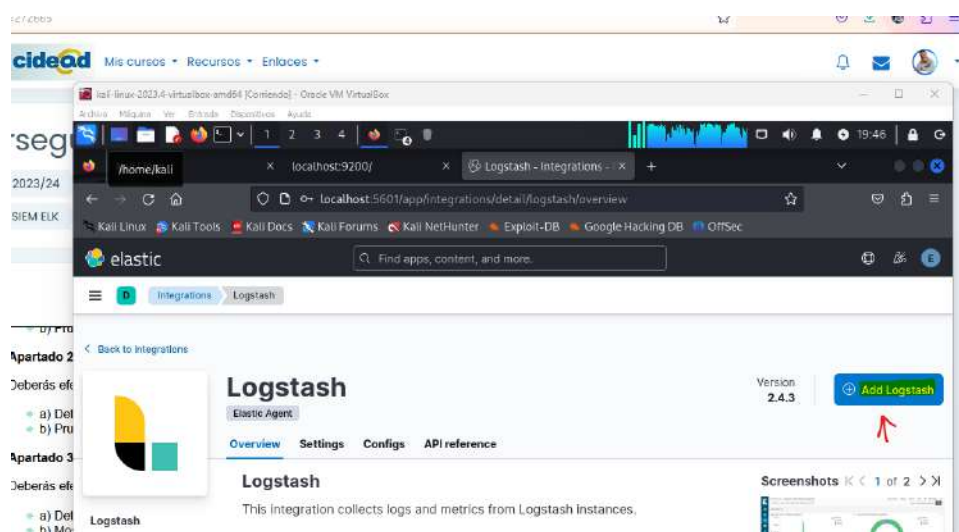
Pulsamos sobre "Add Integrations"



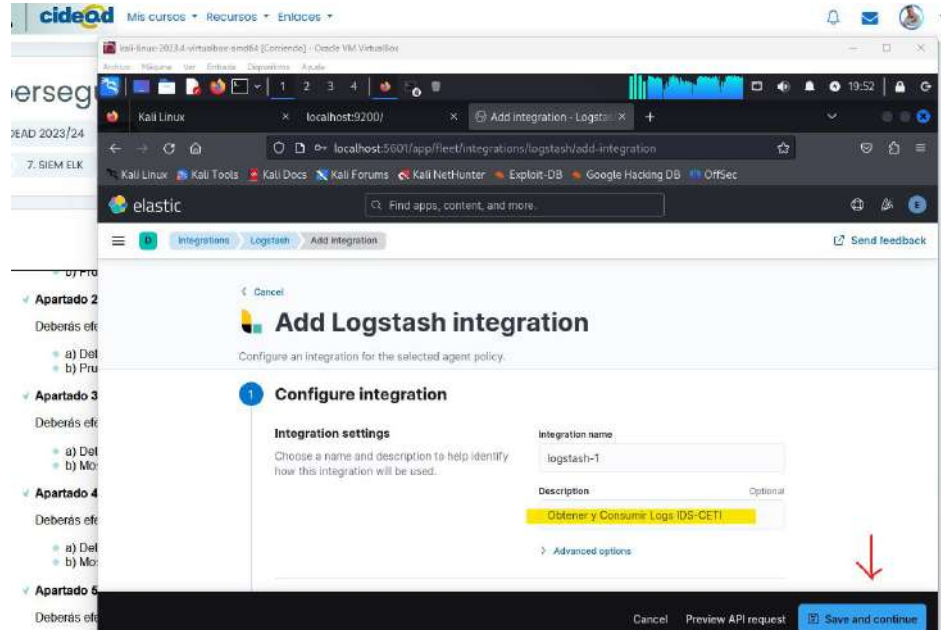
Seleccionamos **Logstash** (podemos encontrarla de forma rápida desde el buscador)



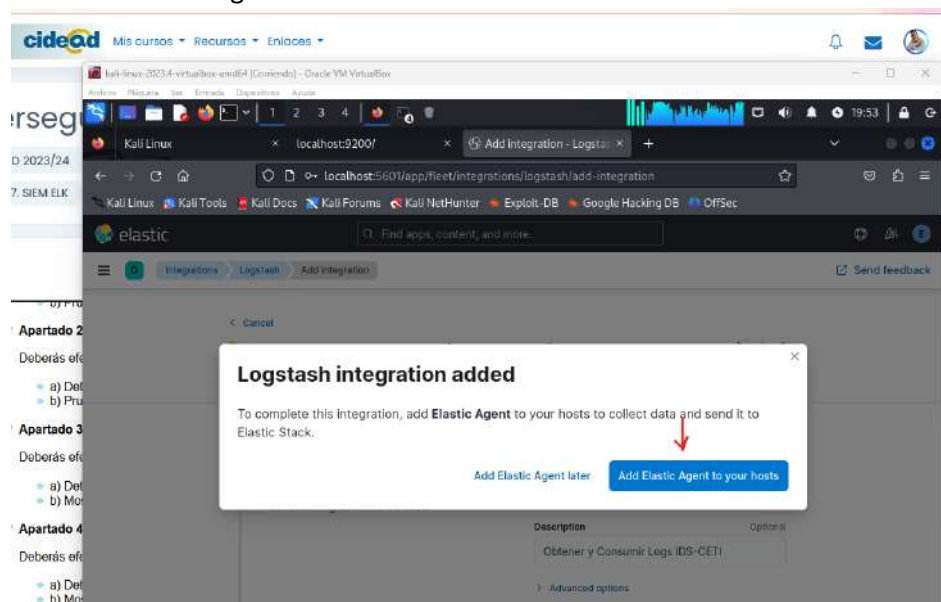
Pulsamos en "Add Logstash"



En la configuración podremos añadirle un nombre y una descripción.



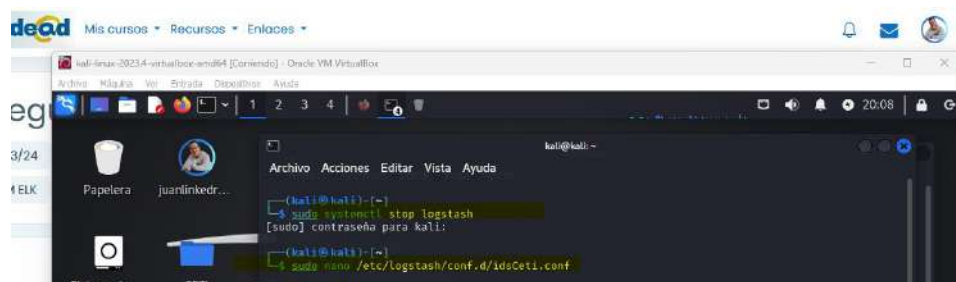
Finalizamos la integración.



Volvemos a la consola para crear un **pipeline** para procesar los datos entrantes.

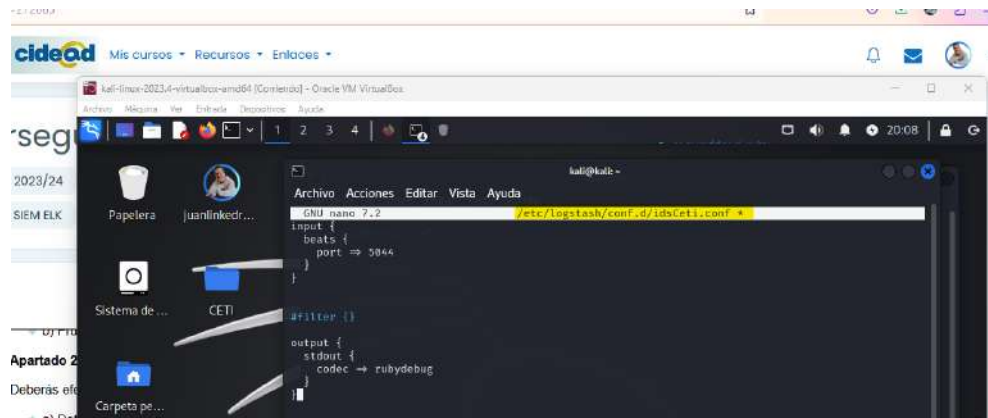
Para ello, paramos el servicio y creamos un archivo de configuración.

```
sudo systemctl stop logstash
sudo nano /etc/logstash/conf.d/idsCeti.conf
```



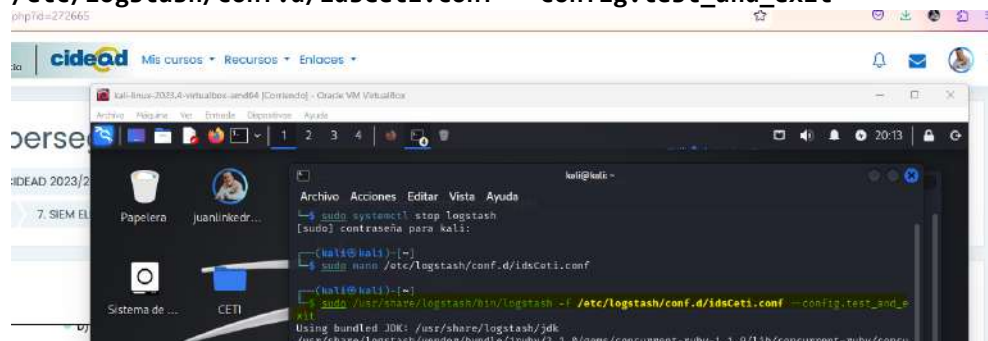
Lo configuramos para que escuche por el puerto de **filebeat** y definimos la salida

```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}
filter{}
output {
  stdout { codec => rubydebug }
}
```



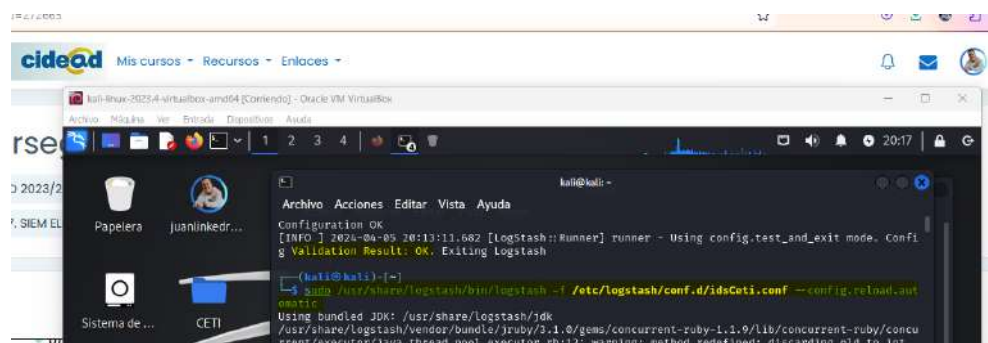
Tras guardar los datos iniciamos **Logstash** comprobando primero la configuración, que deberá devolver un **OK** al terminar.

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -f
/etc/logstash/conf.d/idsCeti.conf --config.test_and_exit
```



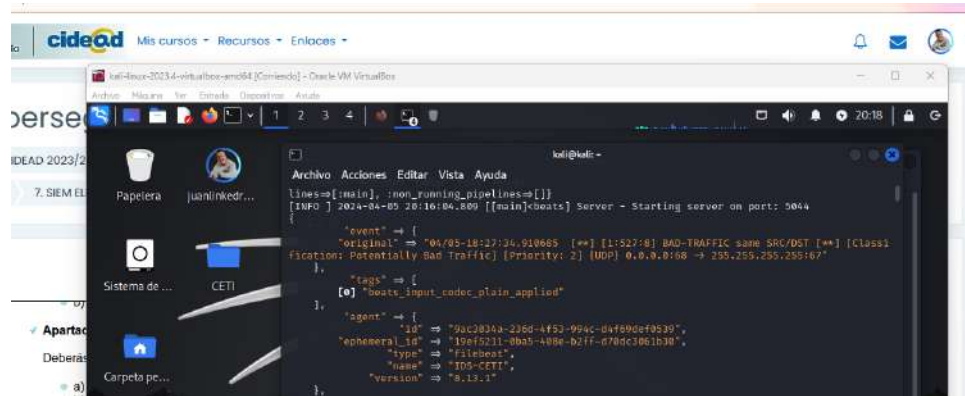
Tras el **OK**, lanzamos la ejecución:

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -f
/etc/logstash/conf.d/idsCeti.conf --config.reload.automatic
```

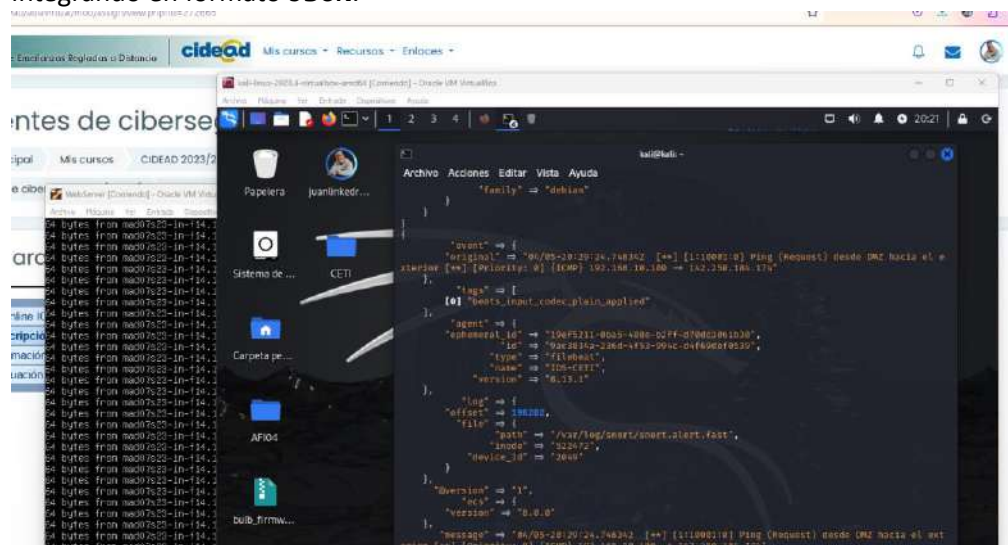




El servicio queda a la espera de registros de **Filebeat**.



Si volvemos a generar algún ping desde nuestra **DMZ**, podremos ver como los va integrando en formato **JSON**.

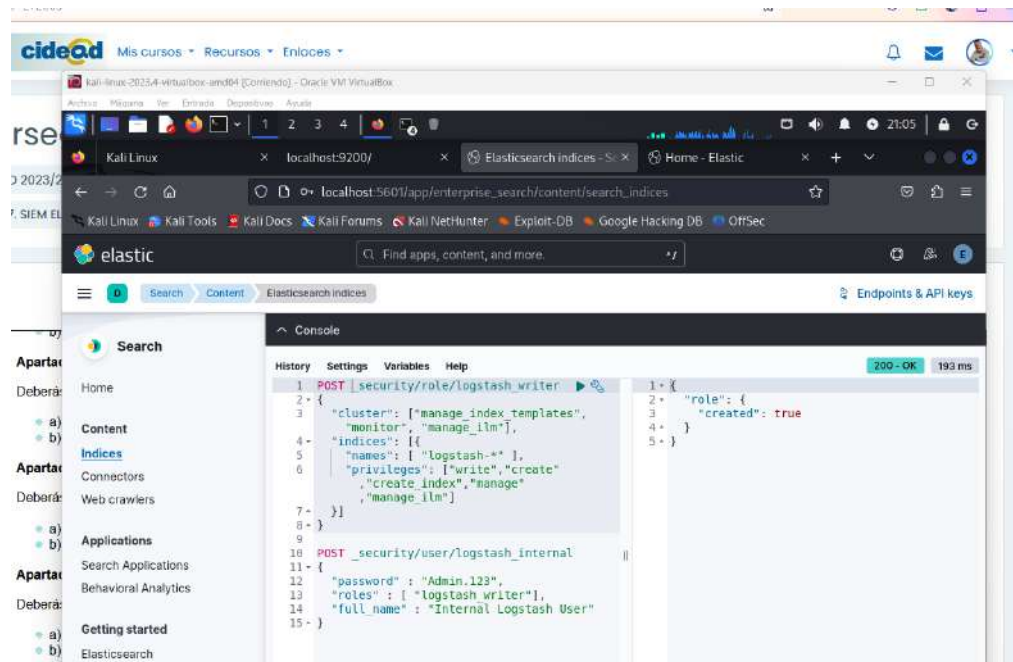


Es el momento de crear un **rol** para acceder a **Elasticsearch**.

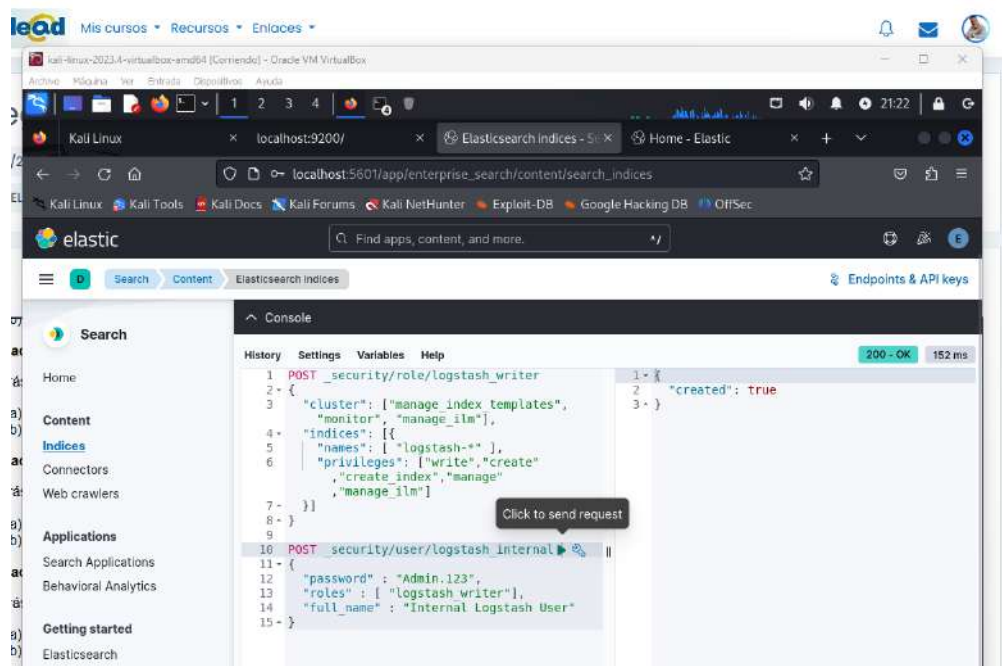
Para ello, volvemos al navegador y en el menú de la izquierda, buscamos **Content/Indices**. En el apartado **Console** creamos los permisos y el usuario de dicho rol.

```
POST _security/role/logstash_writer
{
  "cluster": ["manage_index_templates", "monitor", "manage_ilm"],
  "indices": [{
    "names": [ "logstash-*" ],
    "privileges":
      ["write","create","create_index","manage","manage_ilm"]
  }]
}
```

```
POST _security/user/logstash_internal
{
  "password" : "Admin.123",
  "roles" : [ "logstash_writer"],
  "full_name" : "Internal Logstash User"
}
```



En ambos casos, haremos clic sobre el icono para comprobar la creación con las respuestas.



Detenemos Logstash.

```
sudo systemctl stop logstash
```

Lo siguiente será hacer una comunicación segura copiando el certificado autofirmado de **Elasticsearch** en **Logstash** y configurar la salida a **Elasticsearch** para que use este certificado (si se utilizase un certificado de confianza, no sería necesario).

```
sudo cp /etc/elasticsearch/certs/http_ca.cert
/etc/logstash/http_ca.cert
```

Comprobamos usuario y permisos.

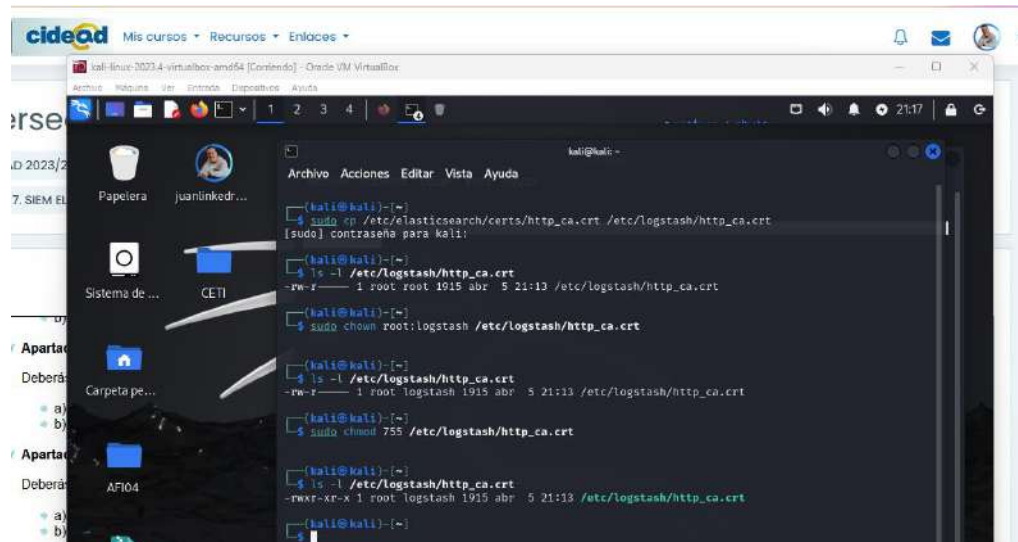
```
ls -l /etc/logstash/http_ca.cert
```

El usuario debe tener permisos de acceso al fichero, por lo que modificamos de **root** a **logstash**.

```
sudo chown root:logstash /etc/logstash/http_ca.crt
ls -l /etc/logstash/http_ca.crt
```

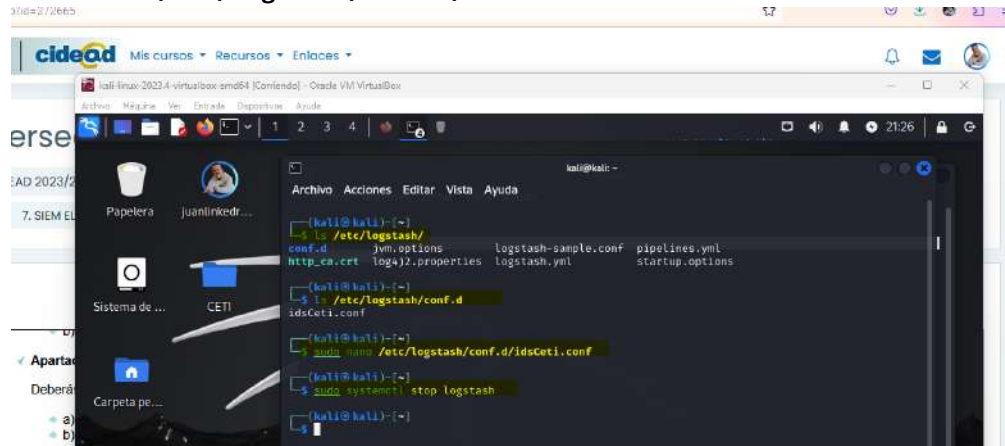
y le damos permisos **755**.

```
sudo chmod 755 /etc/logstash/http_ca.crt
ls -l /etc/logstash/http_ca.crt
```



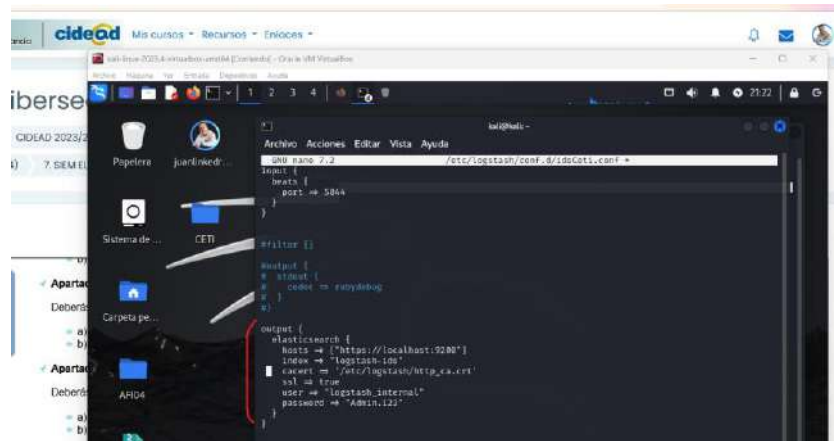
Podemos comprobar los directorios antes de continuar. Para la salida, volvemos a editar el archivo de configuración creado antes.

```
sudo nano /etc/logstash/conf.d/idsCeti.conf
```



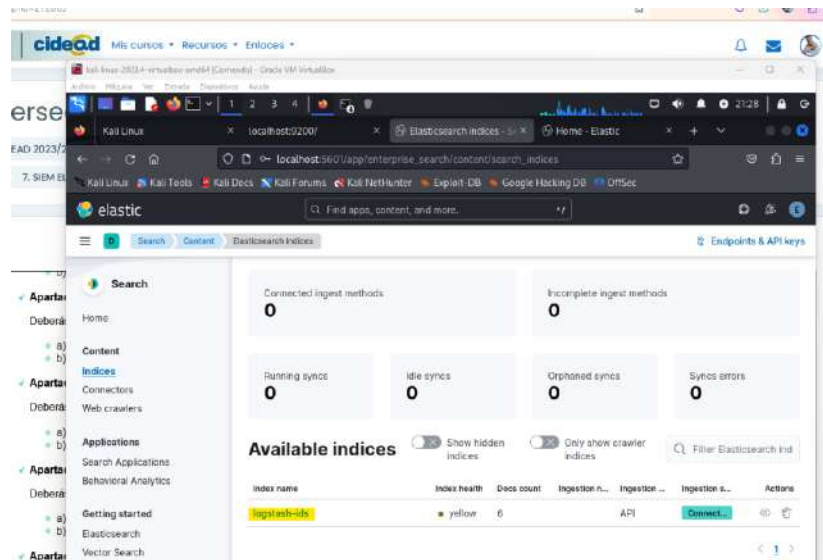
Comentamos la salida anterior y le añadimos la configuración para **elasticsearch**:

```
output {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    index => "logstash-ids"
    cacert => '/etc/logstash/http_ca.crt'
    ssl => true
    user => "logstash_internal"
    password => "Admin.123"
  }
}
```

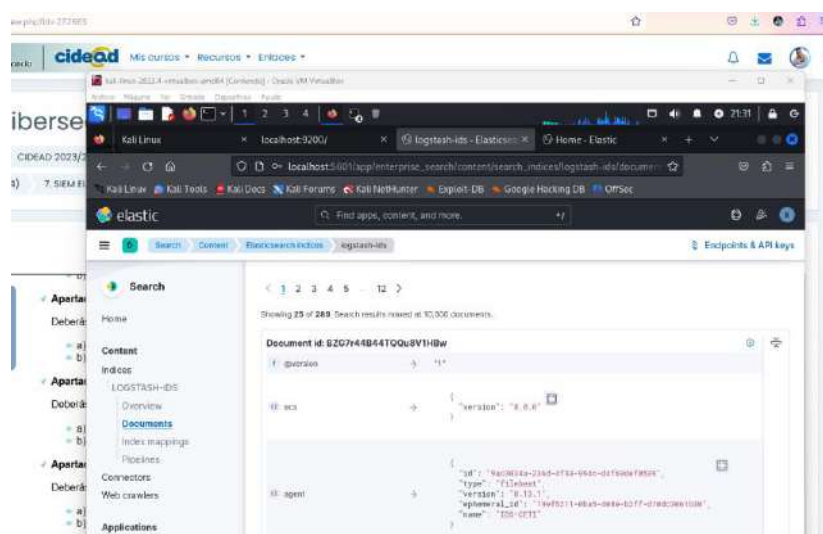


- b) Mostrar una prueba de funcionamiento en la que se puede visualizar la información del índice de logstash en Kibana.

Si volvemos a **Kibana** y accedemos desde el menú a **Content/Indices**, podremos comprobar que nuestro índice está ya configurado y conectado.



Podemos ver desde el apartado **Documents** como está a la escucha y capturando paquetes.



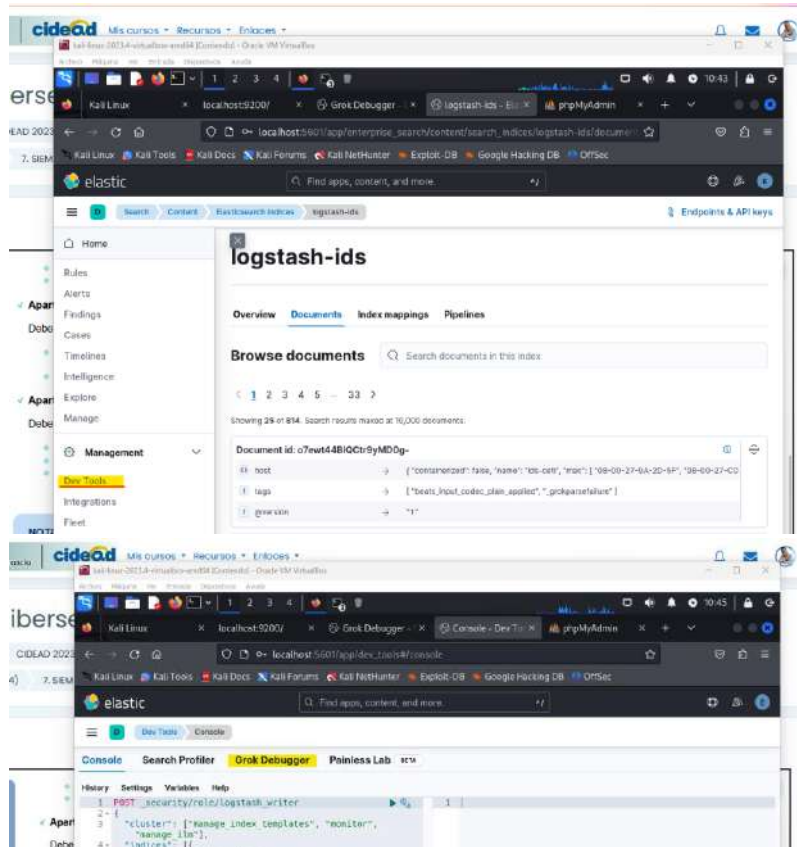


## ✓ Apartado 5: Creación de un filtro en Logstash.

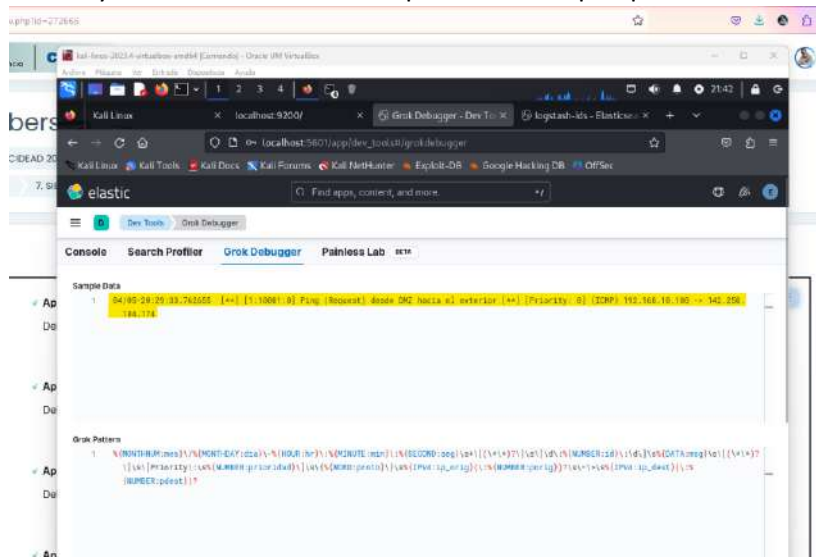
Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en Logstash para crear un Pipeline que filtre la información creando campos para los diferentes valores del mensaje de log creado en Snort.

Desde el menú, buscamos el apartado **Dev Tools** y en **Grok Debugger** le insertamos el patrón que pretendemos utilizar para el filtrado y que nos ayude a saber si es correcto.



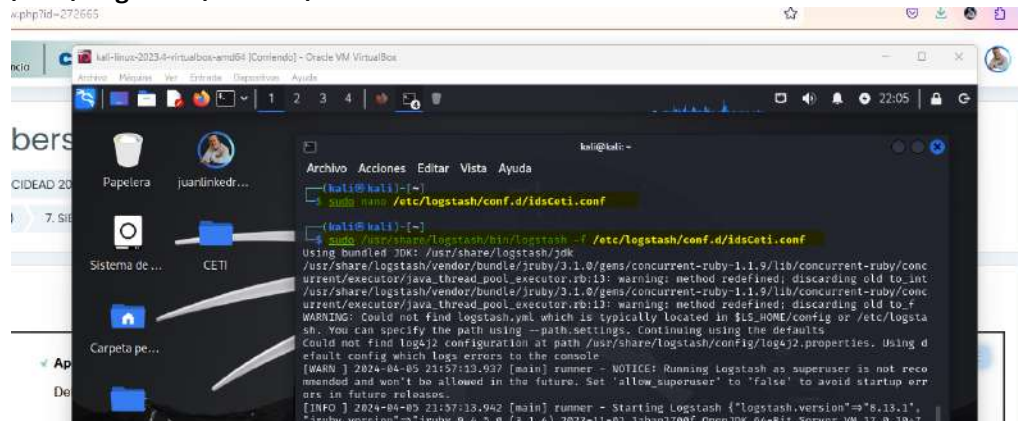
En la ventana superior, pegaremos la respuesta de uno de los **logs** recibidos desde **Snort** y en la ventana inferior el patrón con el que queremos extraer los campos.



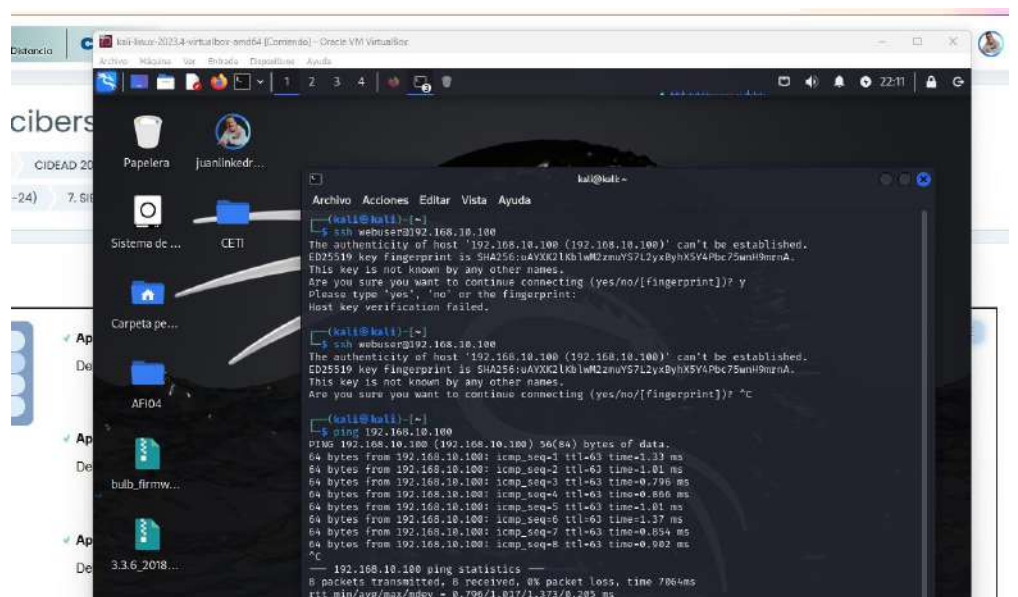
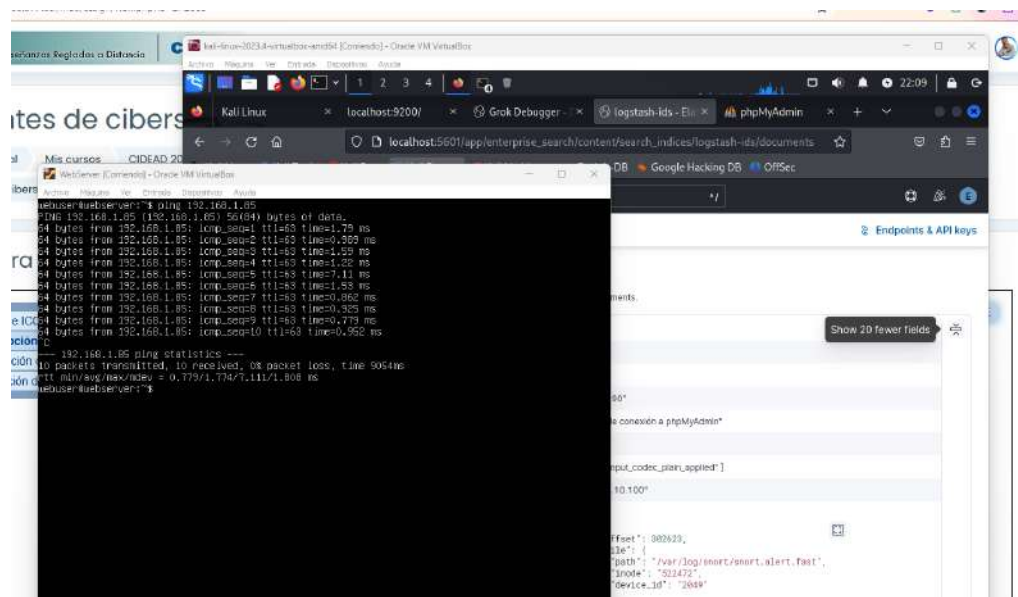


Guardamos y probamos la configuración.

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -f
/etc/logstash/conf.d/idsCeti.conf
```

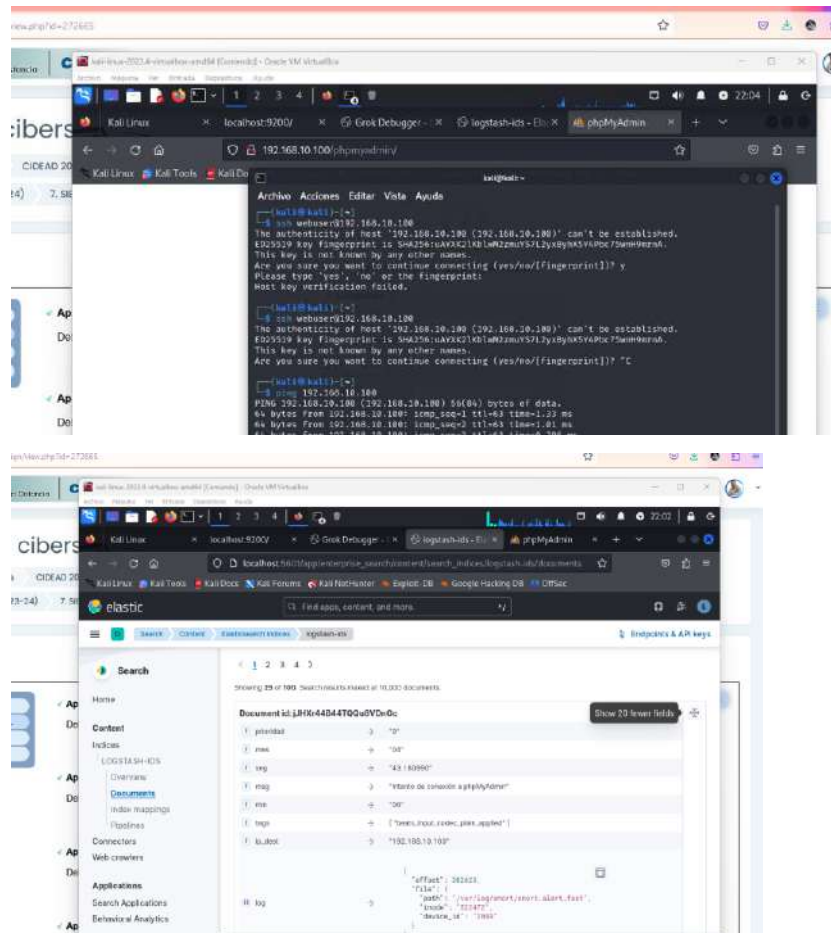


Generamos varios pings desde el **webserver**, desde nuestra conexión a la base de datos o desde el **SOC**.



- Mostrar el índice que se crea con la información de sus diferentes campos.

Si refrescamos la pantalla en **Kibana** donde estaban listados los registros, veremos que el número ha aumentado. Ahora elegimos uno de los primeros (los más recientes) y vemos como está realizando la extracción de campos según se había configurado con **Grok**.



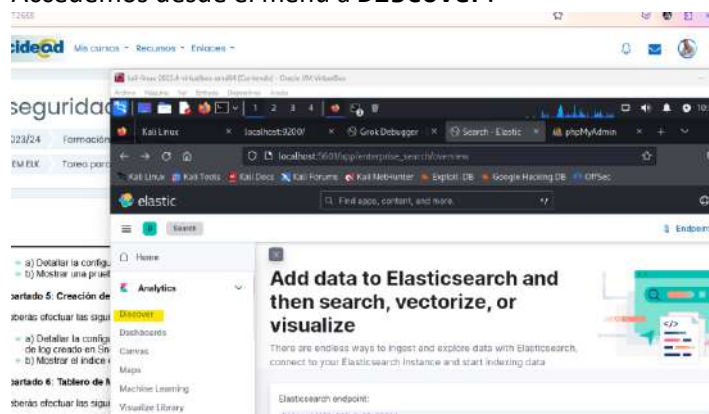
✓ **Apartado 6: Tablero de Monitorización Multipunto.**

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la creación de dos contadores, uno para todos los PINGs desde la red interna y otro para los de la red externa.

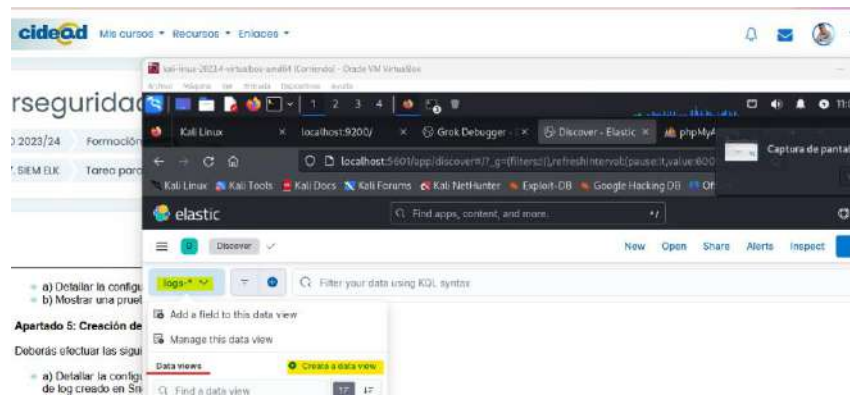
Vamos con los pings dese la red interna.

Accedemos desde el menú a **Discover**.

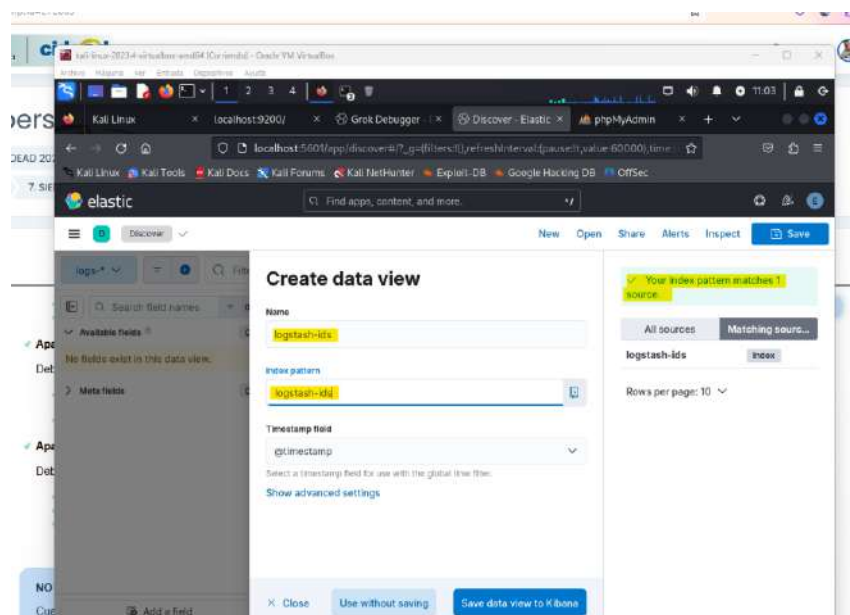




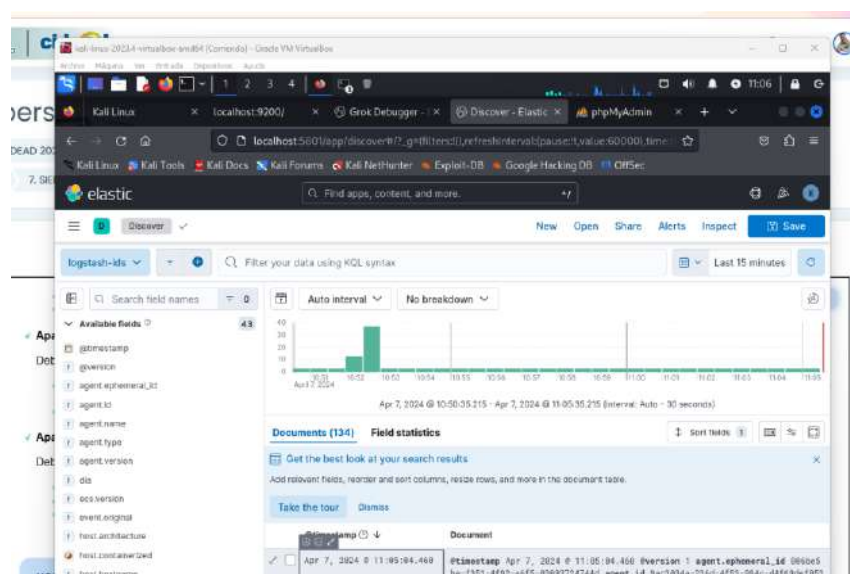
Pulsando sobre **logs-\*** podremos ver el apartado **Data views**. Pinchamos sobre **Create a data view**.

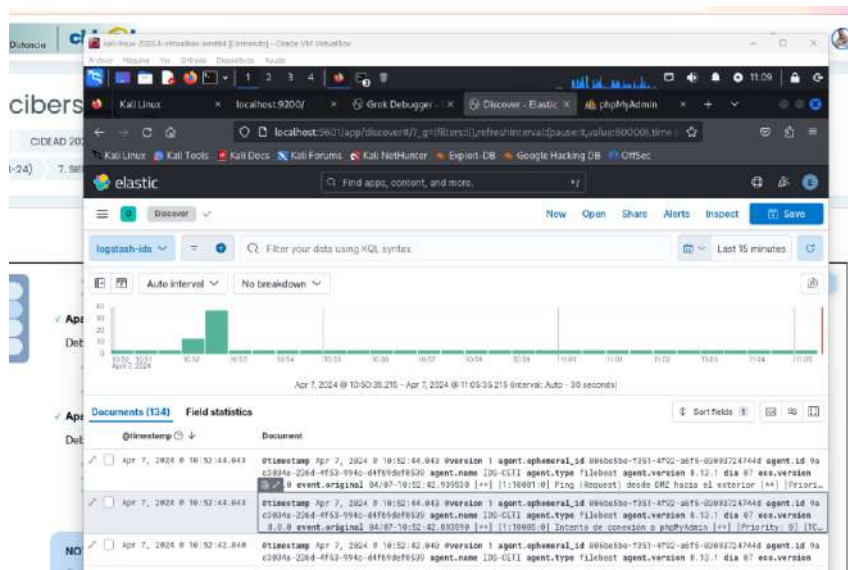


Le indicamos los datos para la vista. El índice debe coincidir con el creado antes.

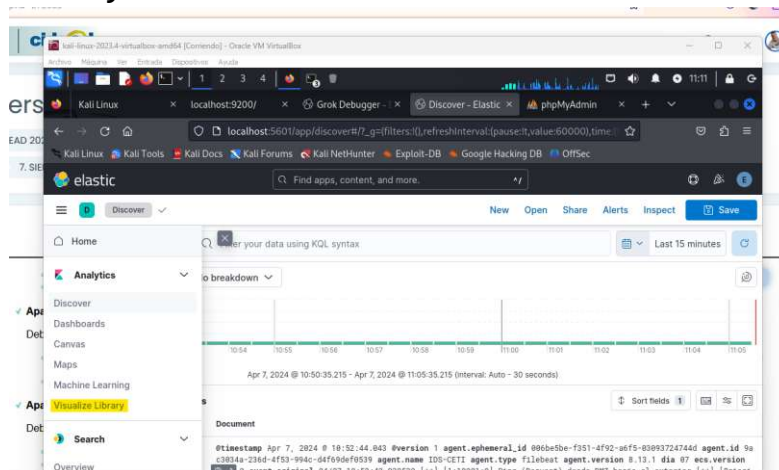


Tras guardar, nos crea la nueva vista donde recoge todos los eventos capturados por el índice.

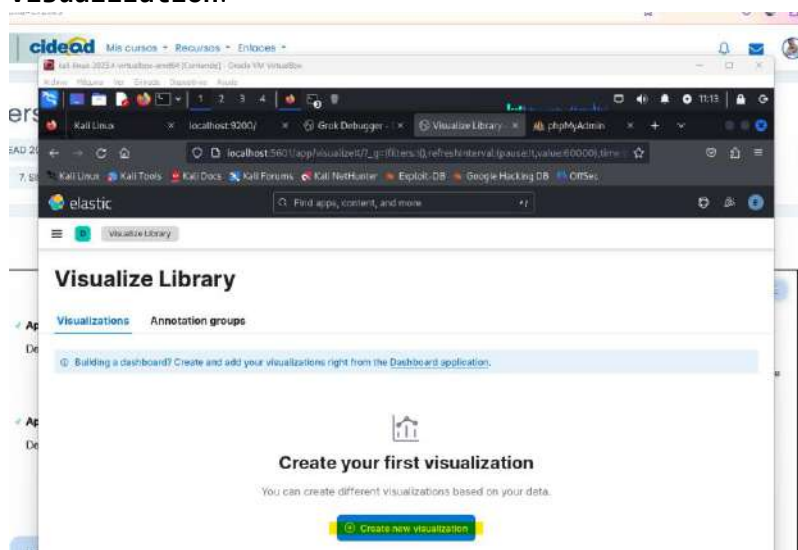




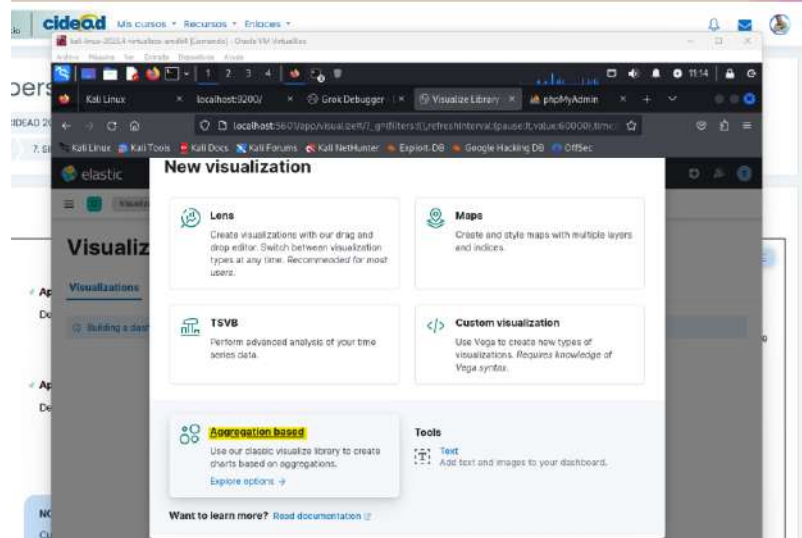
Para crear el contador desde la red interna, accederemos en el menú a **Visualize Library**.



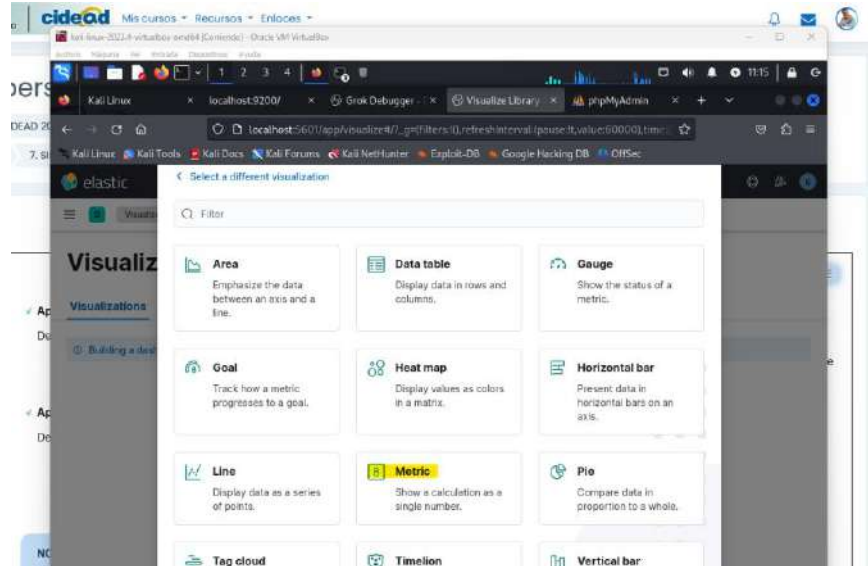
Aunque podríamos hacerlo junto a un tablero, como eso se ve en el último apartado, lo haremos paso a paso. Vamos a crear una nueva visualización con **Create new visualization**.



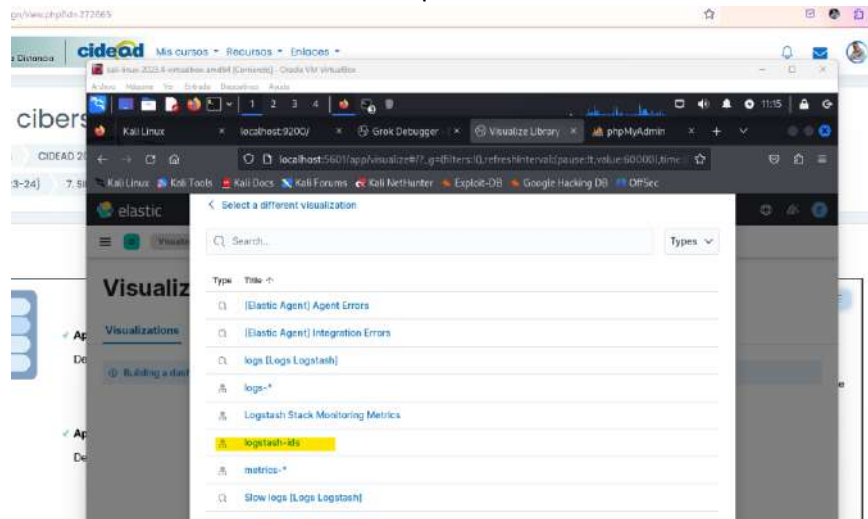
Nos muestra varias opciones y entramos en **Aggregation based**.



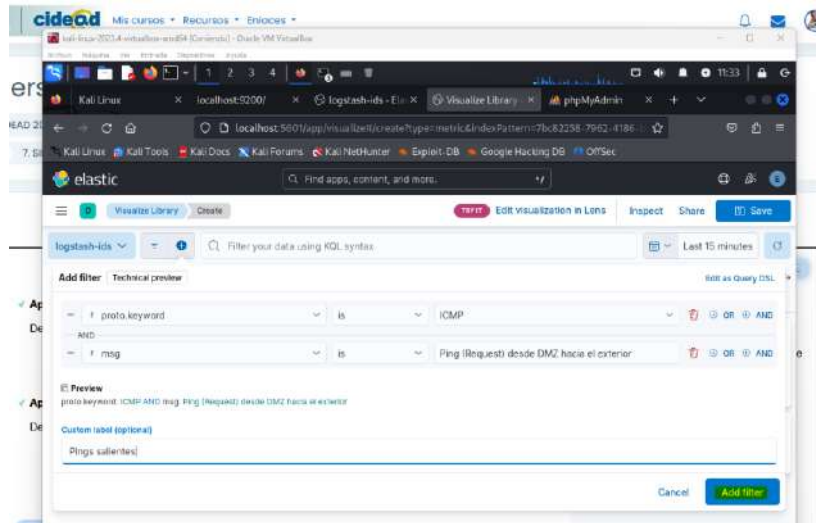
Entre las opciones posibles, seleccionamos **Metric**.



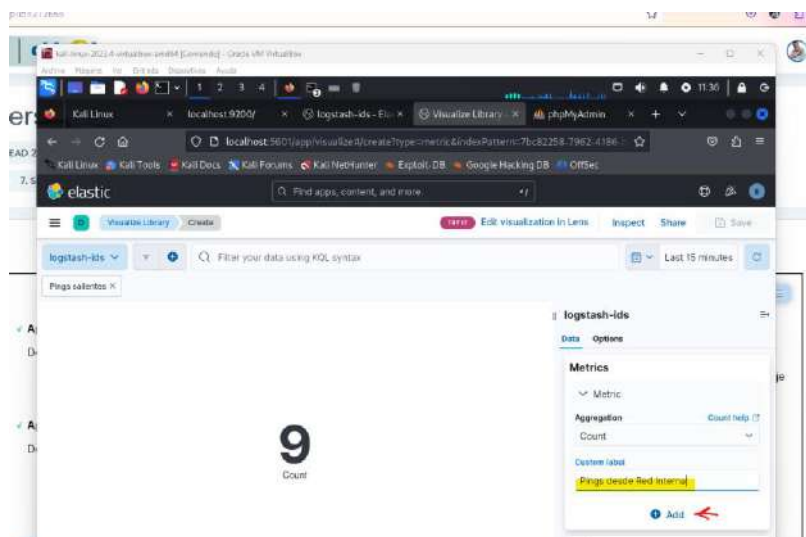
Ahora le indicamos la vista creada para el índice como fuente de toma de datos.



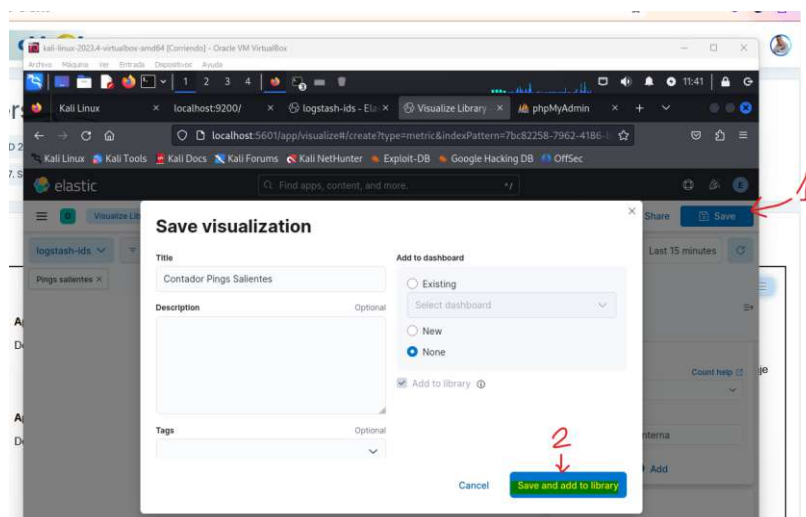
Creamos un nuevo filtro para que seleccione entre los datos de nuestro índice y pulsamos sobre **Add filter**.



Configuramos la métrica como de tipo **count** y le ponemos una etiqueta descriptiva.



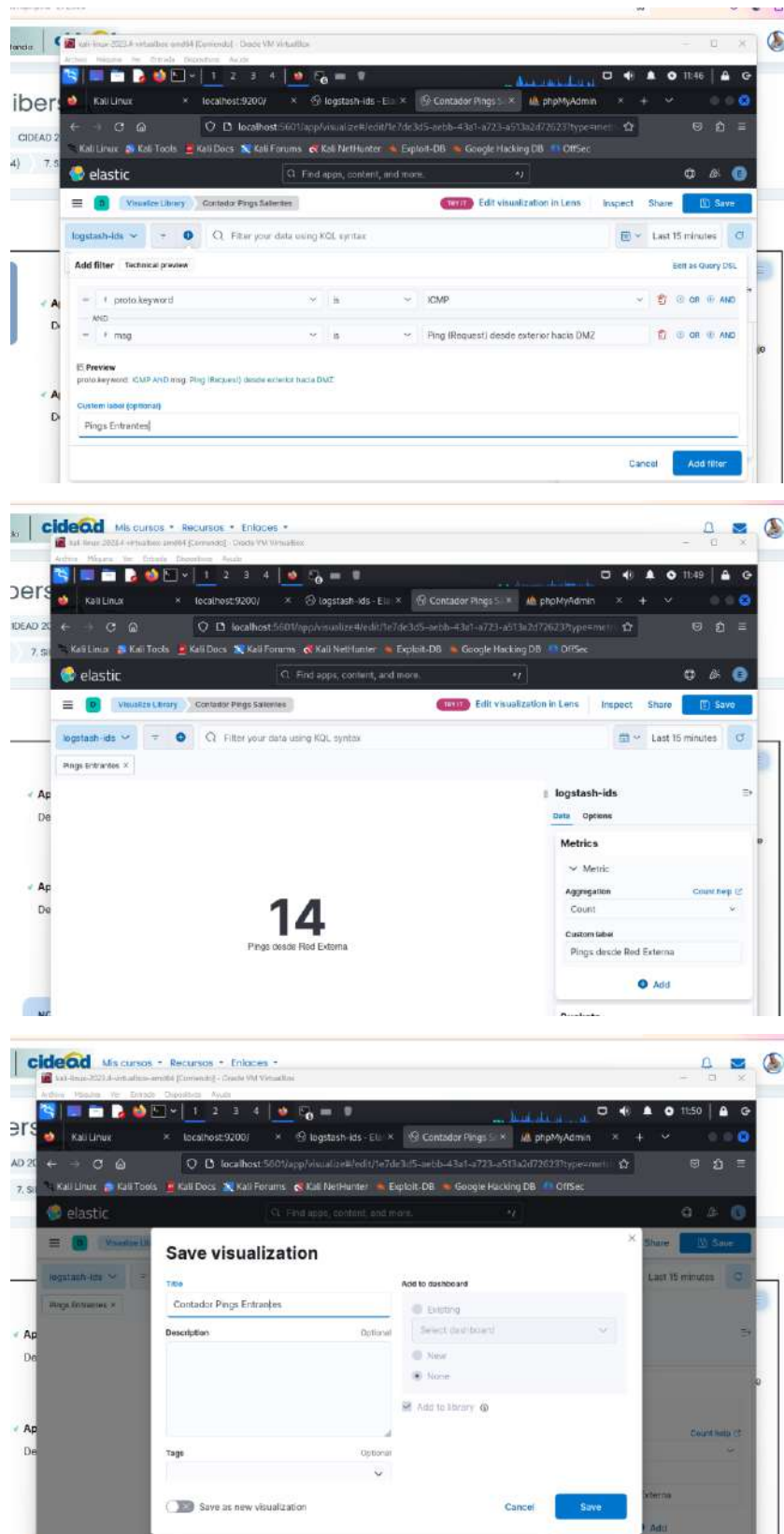
Nos detecta 9 pings. Actualizamos desde el Botón inferior **Update** y vamos a guardar, con el título de la métrica.





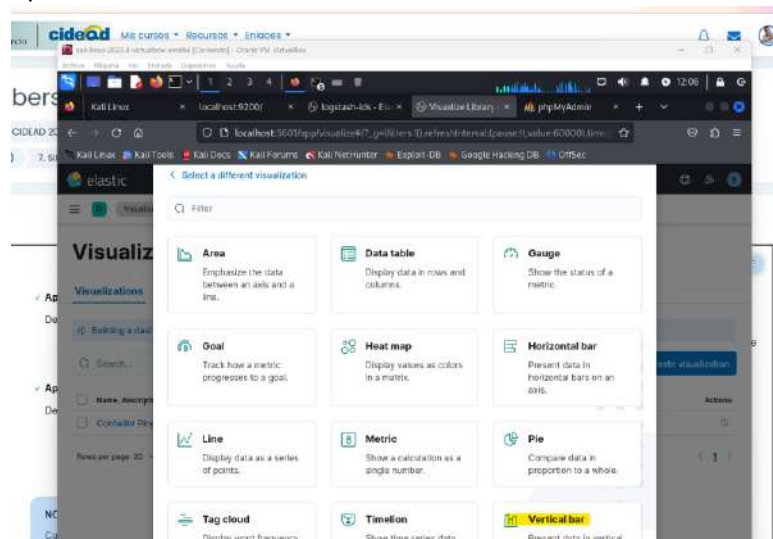
El siguiente punto es hacer lo mismo, pero con un contador desde la red externa.

Para no tener problemas de “pisar” un filtro anterior reciente podemos abrir una nueva vista en **Visualize Library** y repetir los pasos, adaptando el filtro a la nueva petición.

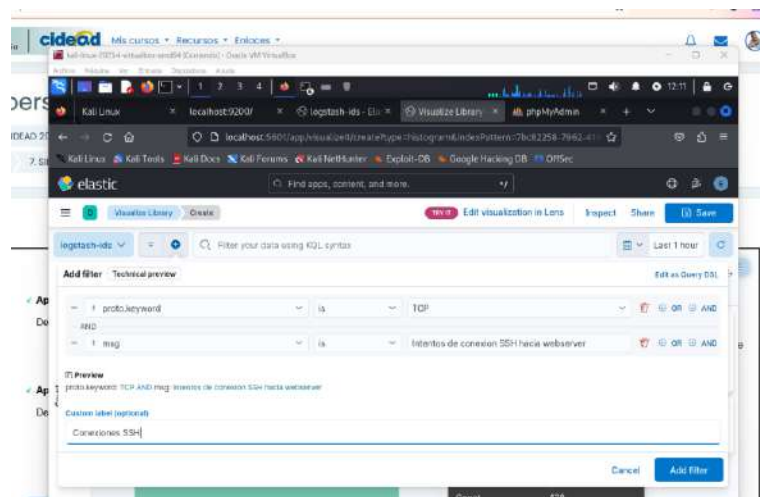


- Detallar la creación de dos histogramas, uno para los intentos de inicio de sesión por SSH y otro para los accesos a PHPMyadmin.

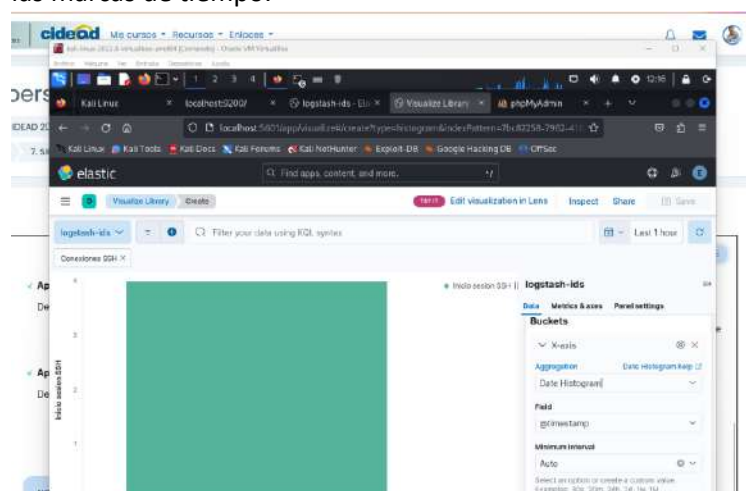
El proceso es parecido a la creación de métricas, pero en este caso, seleccionamos la opción del menú **Vertical bar**.



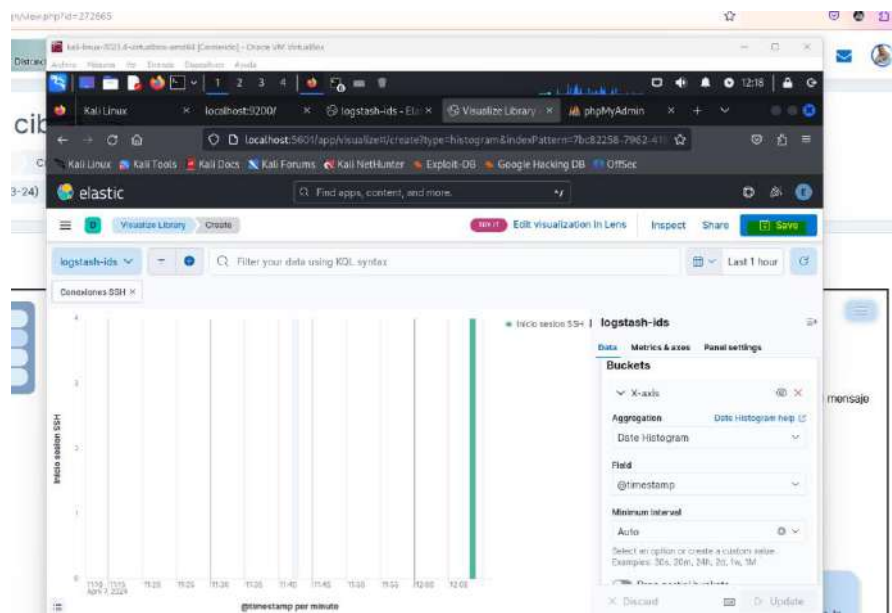
También debemos crear un filtro como hacíamos con las métricas.



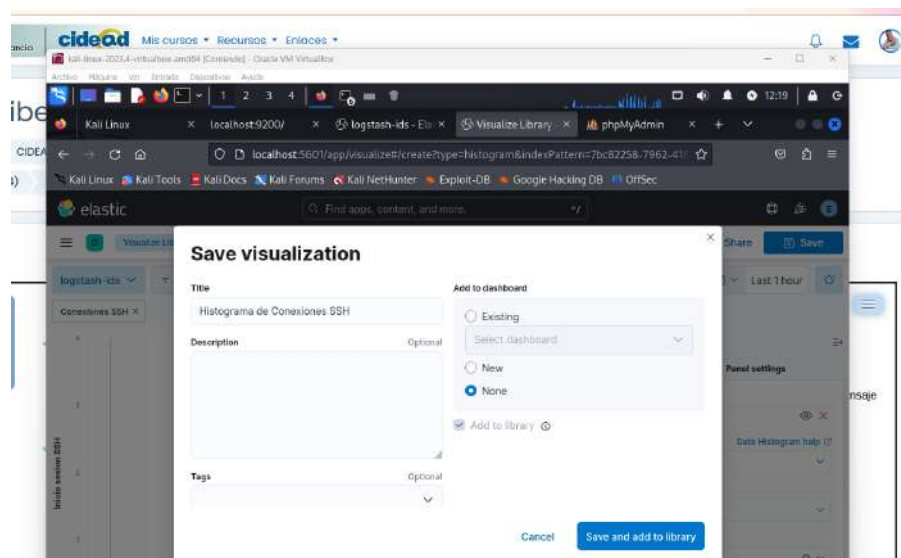
Configuramos la métrica en el eje Y como de tipo **count** y lo etiquetamos de forma descriptiva. “**Inicio sesión SSH**”. En el apartado **Buckets** añadimos en el eje X las marcas de tiempo.



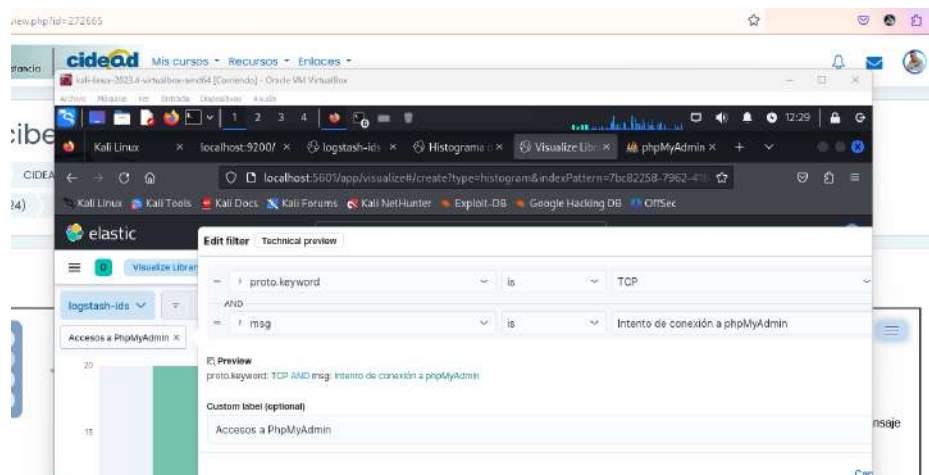
Al actualizar, nos modifica la vista y podemos guardar con **Save**.

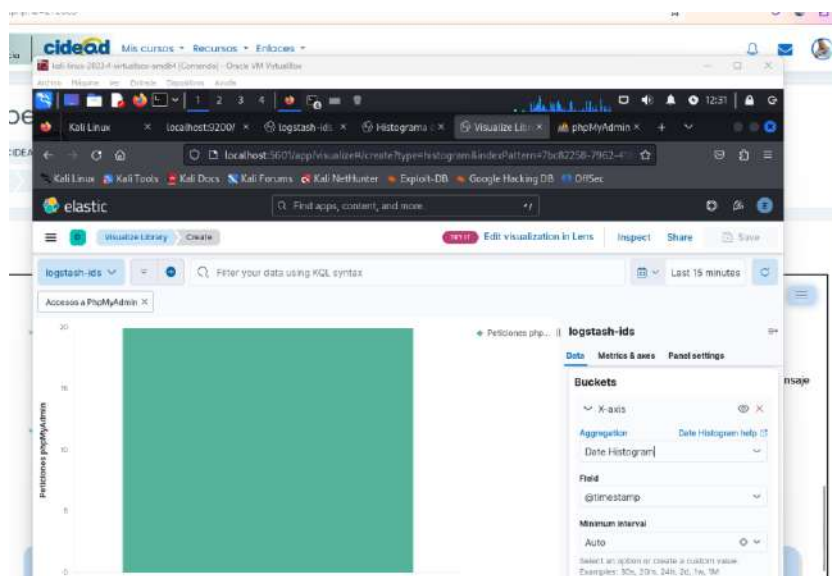
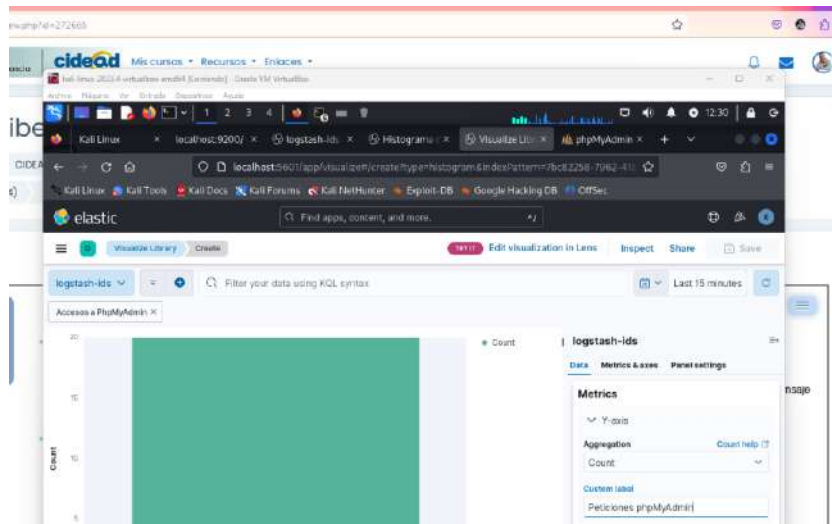


Seguimos como hasta ahora, sin añadirlo a ningún tablero.

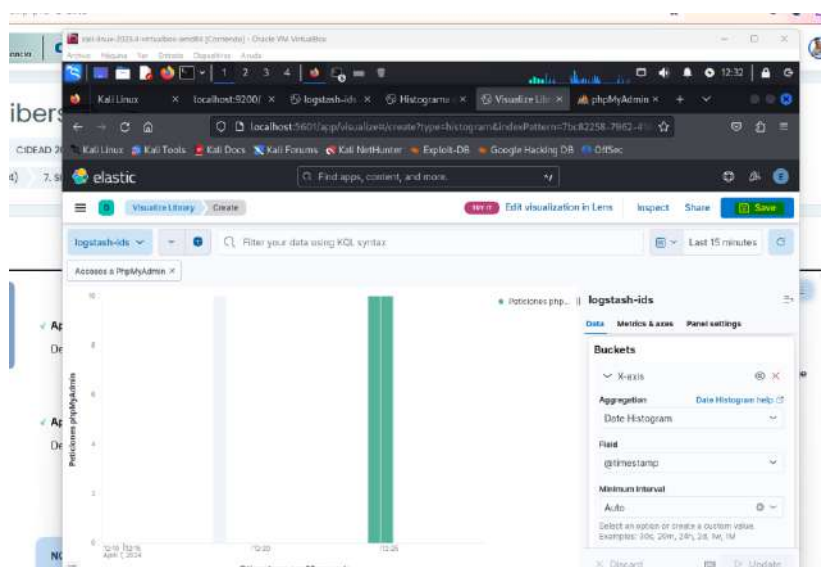


Para **phpMyAdmin**, repetimos los pasos, adaptando el nuevo filtro.

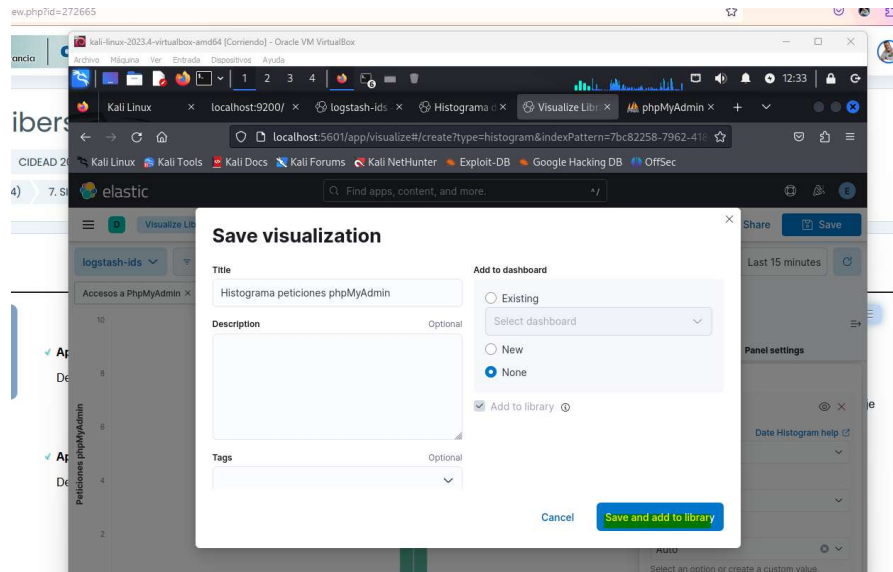




Tras actualizar, nos muestra la nueva vista y procedemos a guardar.

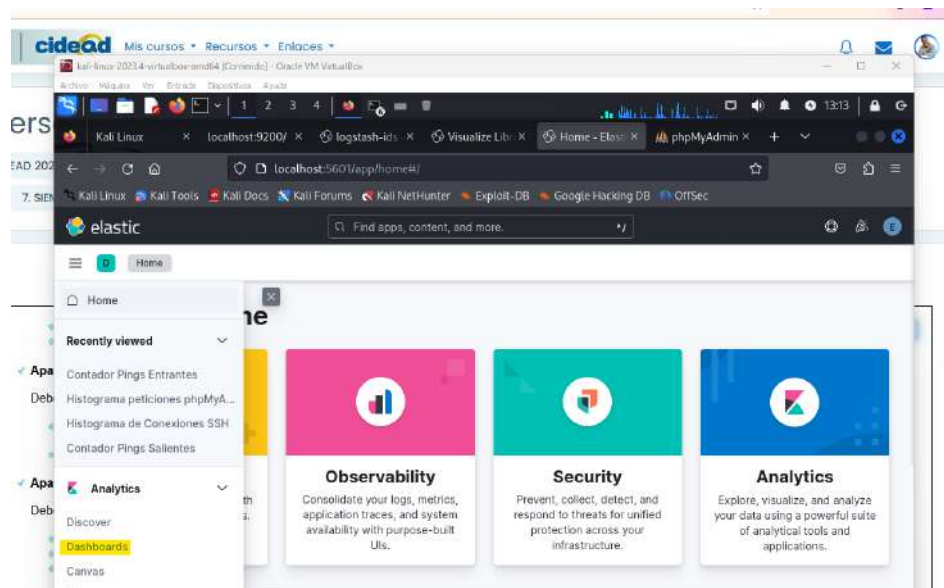




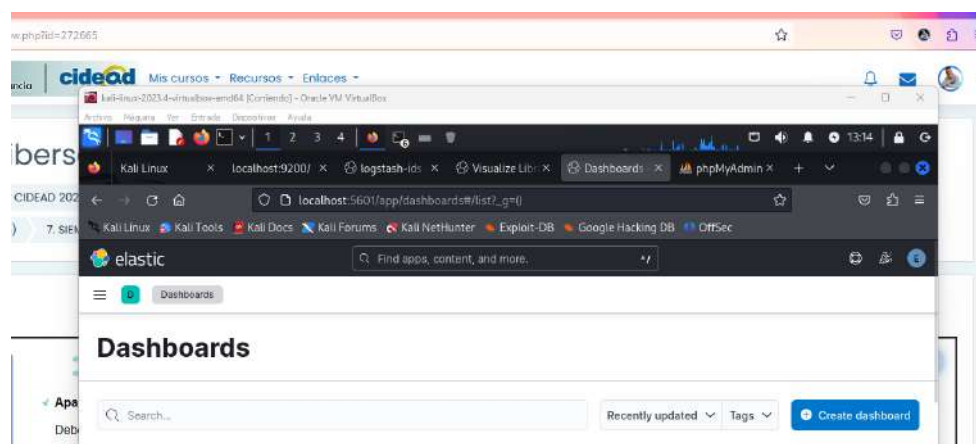


- Detallar la creación de un nuevo tablero (dashboard) en Kibana que contenga los contadores y los histogramas creados anteriormente.

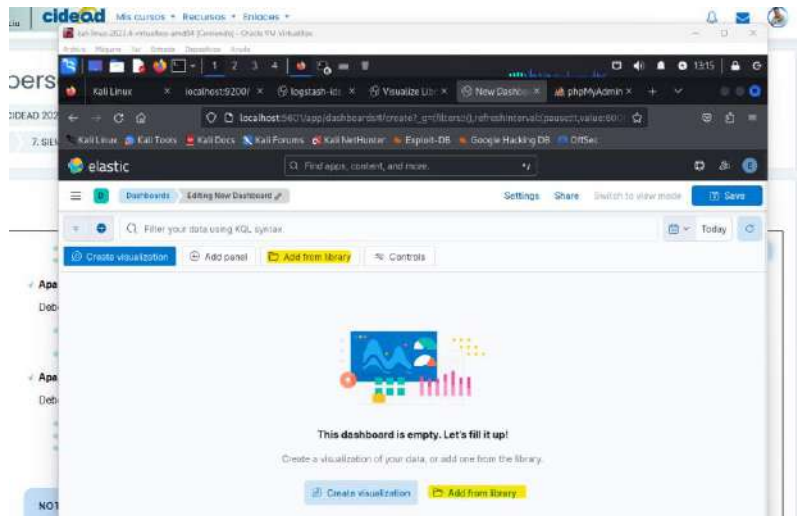
Para la creación el tablero, vamos al menú y seleccionamos la opción **Dashboards**.



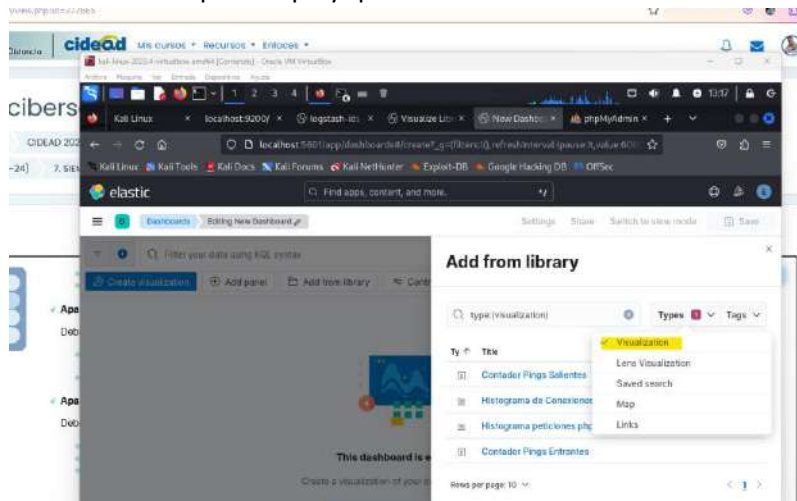
Dentro accedemos con **Create dashboard**.



Como hemos creado anteriormente las visualizaciones, vamos a seleccionar la opción **Add from library**.



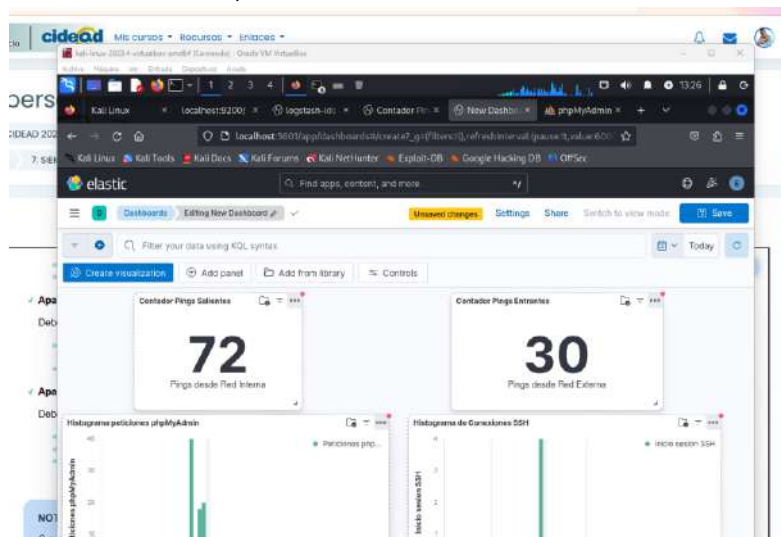
Podemos filtrar por el tipo y que nos muestre lo visualizado.



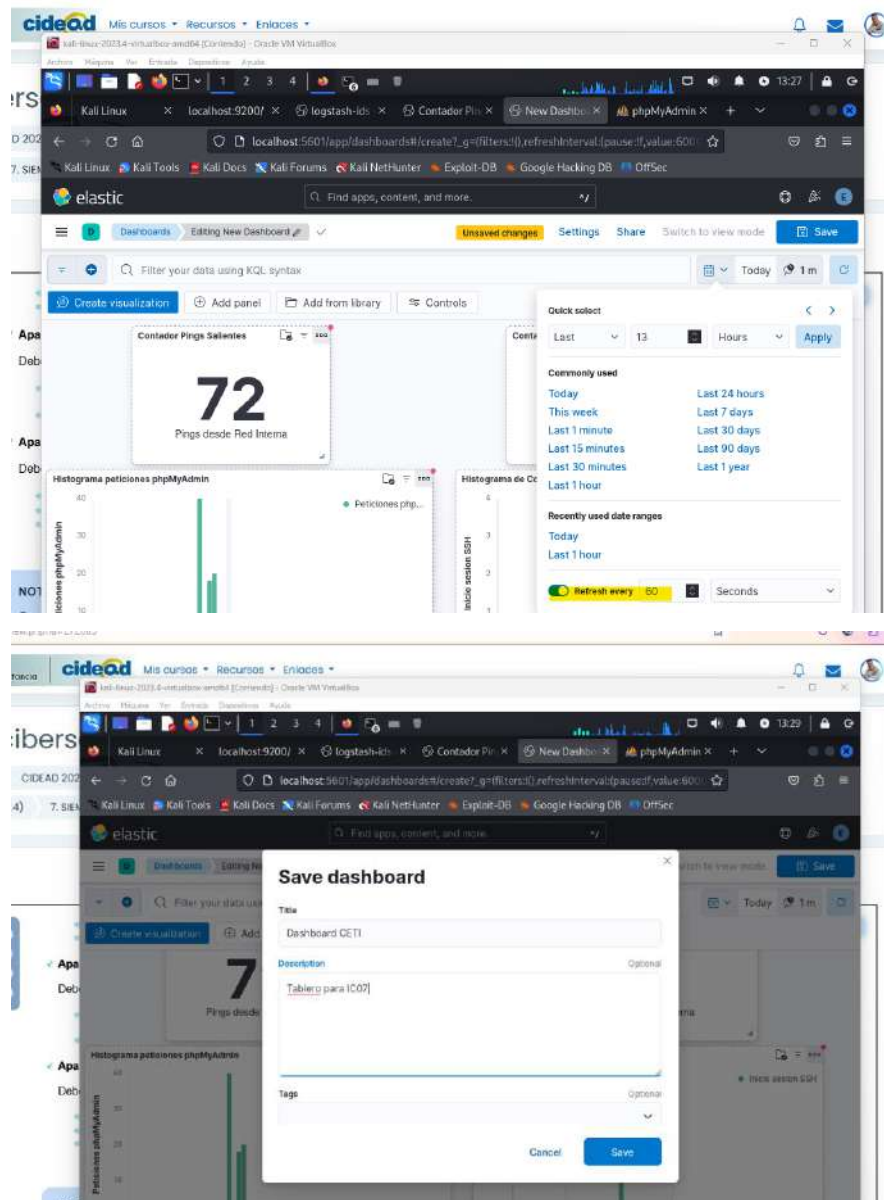
Pulsamos sobre cada una de ellas para añadirlas.

Tras eso, podremos ver el tablero con nuestras cuatro visualizaciones.

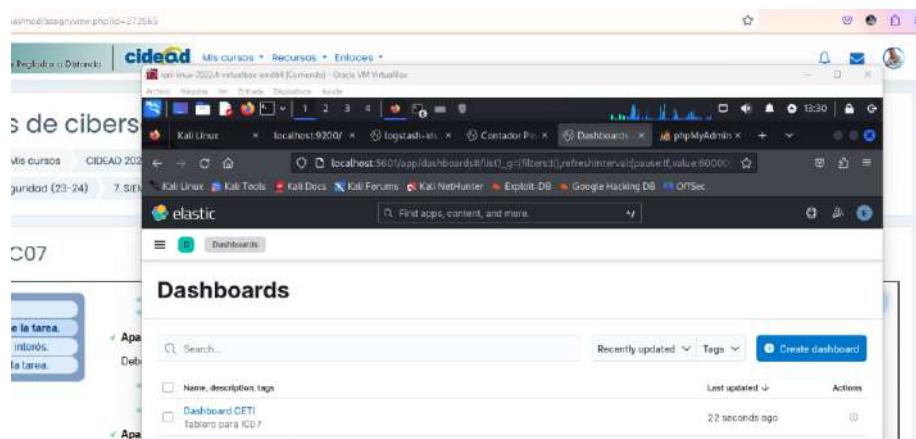
Podemos moverlas, redimensionarlas...



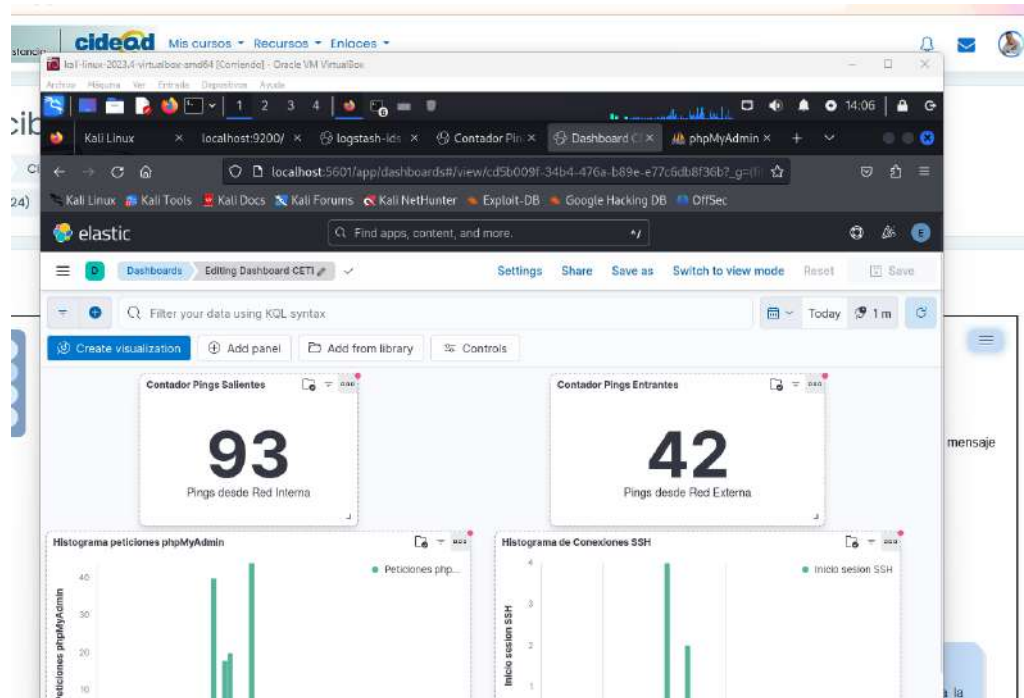
O cambiar el tiempo de refresco. Cuando esté como queremos, procedemos a guardar con **Save**.



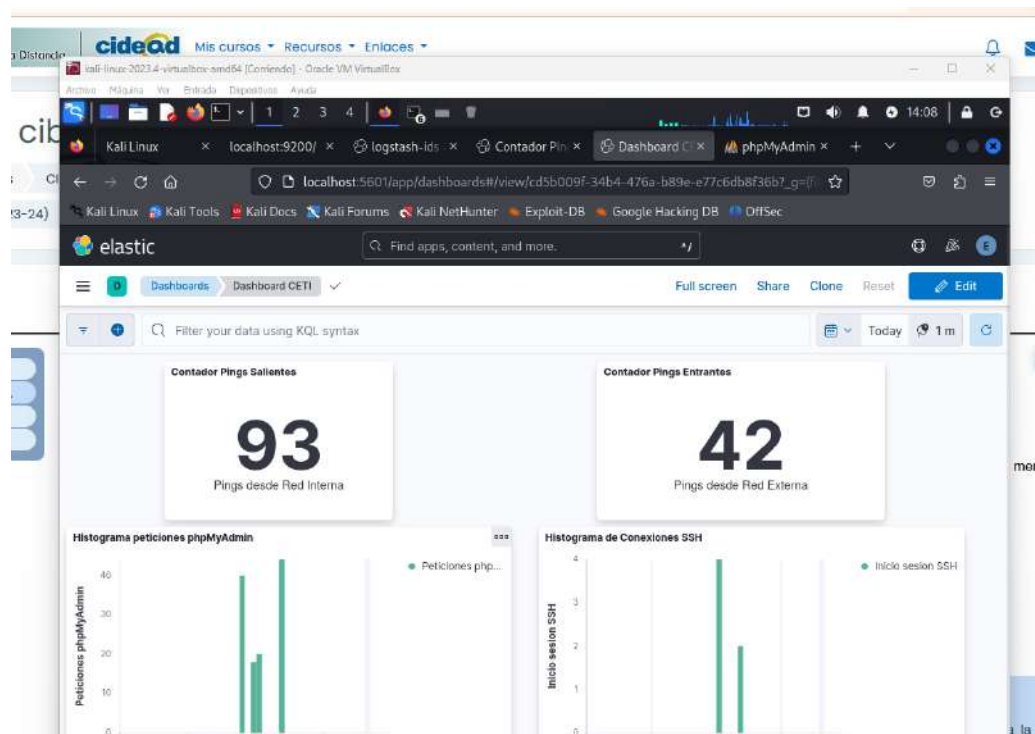
Desde ese momento, ya estará disponible desde la sección **Dashboards** de nuestro menú.



Si accedemos ahora, podremos ver como sigue actualizando información.



Podemos acceder desde **Switch to view mode** al modo Vista, no editable, para observar las respuestas.





## Webgrafía.

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/setup.html>

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/deb.html>

<https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/filebeat-installation-configuration.html>

<https://www.elastic.co/guide/en/kibana/8.12/deb.html#deb>

<https://www.elastic.co/guide/en/kibana/8.13/dashboard.html>